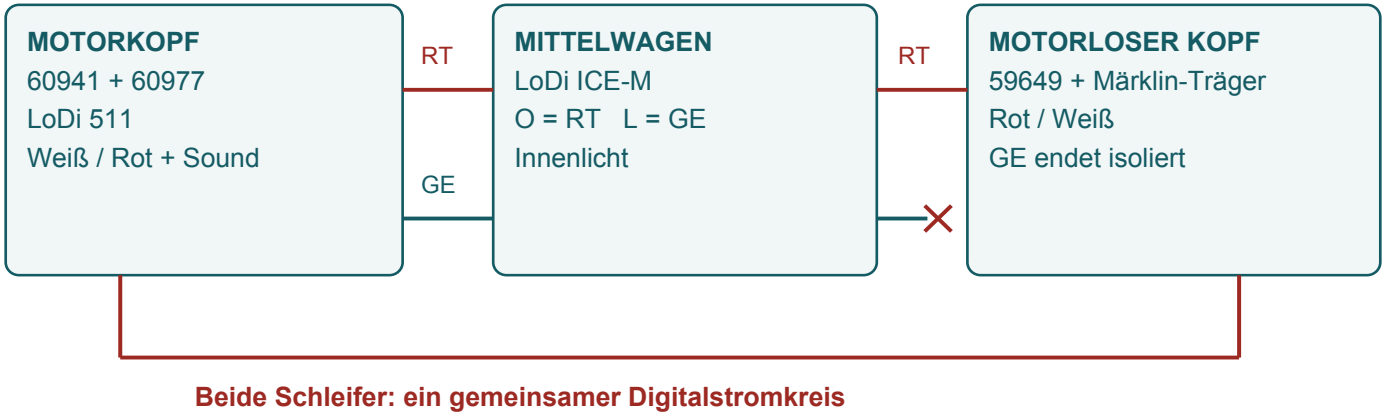


ICE 2976: der Umbau Schritt für Schritt

Bebilderte Anleitung für deinen ICE 2976 mit Märklin-Sound, gemeinsamem mfx-Zugeintrag und getrennt schaltbarem Innenlicht. Korrigierte Werkstattfassung auf Grundlage deiner REV10.

ZIEL: ein mfx-Zugeintrag, keine Zentralen-Traktion



Funktionsübersicht des vorgesehenen Aufbaus. RT und GE sind Funktionsnamen; Kabelfarben und Kontaktpositionen werden am Fahrzeug zugeordnet.

Arbeitsabschnitt	Seiten	Abschluss
Vorbereitung und eigene CS3-Paarprüfung	2-12	Klare Gerätefolge, Identität und tatsächlich folgende Ausgänge
Motor, Platinen und Fronten	13-24	Motorprüfung, LED-Zweige, sichere Montage und Verdrahtung
Mittelwagen und Kupplungen	25-28	Jeder Übergang; optionale Radkontakte ohne Abnahmeschleife
Konfiguration, Last und Erststrom	29-36	Einzelköpfe, tatsächliche Messungen und definierte Laststufen
Zug, Anlage und Gehäuseabschluss	37-41	T1-T9, eigener Anlagenbereich und geschlossene Endprüfung
Fehler, spätere Ergänzungen, Quellen	42-44	Wartung, Puffer und Signalhalt getrennt

So arbeitest du: Eine Karte vollständig lesen, dann die nummerierten Handgriffe ausführen und das Ergebnis notieren. Seitenverweise sind anklickbar. „Vorwärts“ bedeutet immer: Motortriebkopf fährt voraus. „Motorloser Kopf“ bezeichnet den hinteren ESU-Kopf.

DEINE AUSSTATTUNG Bestätigt vorhanden: Multimeter, Märklin-Decoderprogrammer und CS3 mit laut Nutzer aktueller Firmware. Genaue Typen und Versionsnummern am Gerät ablesen. Zusätzliche Prüfaufnahmen und ein Zweitsystem sind bisher nicht als vorhanden bestätigt. S. 6 zeigt den konkreten Prüfplatzweg.

Arbeite zuerst bis zur eigenen CS3-Paarprüfung S. 12. Erst nach deren Erfolg den Zug elektrisch umbauen. Ein zusätzlicher SID-Wechseltest erweitert die Abnahme auf einen geänderten mfx-Systemzustand; er wird ohne Messbeleg nicht behauptet. Geräte- und Bauteildaten werden am passenden Handgriff erhoben. Herstellerklärung und gezieltes Ausleihen von Prüfmitteln benötigen keinen Händlerauftrag.

Teile zuordnen und Arbeitsplatz einrichten

Lege die Baugruppen getrennt nach Motorseite, Gegenkopf und Mittelwagen bereit. Diese Tabelle ist keine zusätzliche Einkaufsliste.

Ort	Teile im gewählten Aufbau	Vor Verwendung prüfen
Motorseite	60941; 60977; LoDi 511; ein Lautsprecher aus 60977	Satz vollständig; rote Platinenrevision; Lautsprecher/Stecker
Gegenkopf	59649 LokPilot 5 M4 MKL; leerer Märklin-Träger samt Halteplatte aus 60977	Artikel, beide Trägerseiten, Index und Befestigung
Beide Fronten	Zwei LoDi-514-Einsätze; hinten zwei Serienwiderstände	Plus/Weiß/Rot; Zweigdaten und Widerstände nach S. 18
Mittelwagen	Je eine passende LoDi-WiB ICE-M; Originalkupplungen	Abgebildet: MT-37700 V4.3. Anzahl und Passung am eigenen Wagen
Vorhanden	CS3, Multimeter, Märklin-Decoderprogrammer	Typaufdruck/Version notieren; 60971 nur für Märklin. Zusätzliche Aufnahmen S. 6/S. 7.
Später	Zwei vorhandene 60974 bleiben jetzt abgetrennt	Ein späterer Puffer vorn braucht den Anschlussnachweis S. 43

Werkzeuge griffbereit

Nichtleitende Unterlage, helle Lampe/Lupe, Kamera, geordnete Schraubenablage, passende Schraubendreher, regelbare Elektronik-Lötstation, feine Spitze, Elektroniklot, Entlöthilfe, Pinzette, flexible Litze und passende Schrumpfschläuche. Dazu Elektronik-Multimeter mit Geräteanleitung und kleine isolierte Prüfcips. Keine unbekannte Messspannung an LEDs oder Platinen verwenden.

1. Fotoordner „ICE2976_REV12“ anlegen. Je Baugruppe Artikel, Revision, Anschlüsse und Schraubenlage aufnehmen. Dateien mit Karte und Bauteil benennen, z. B. „LoDi_beschriftete_Seite“. Scharfe Gesamtansicht plus Nahaufnahme sichern.

2. Geräte ablesen und fotografieren: CS3-Version/Netzteil _____; Multimeter-Modell/Handbuch _____; Märklin-Programmer-Artikel _____. Aufnahmen nach S. 7 gezielt leihen oder beschaffen, wenn sie fehlen. Keine LokProgrammer-Hardware nur für den Offline-Export kaufen.

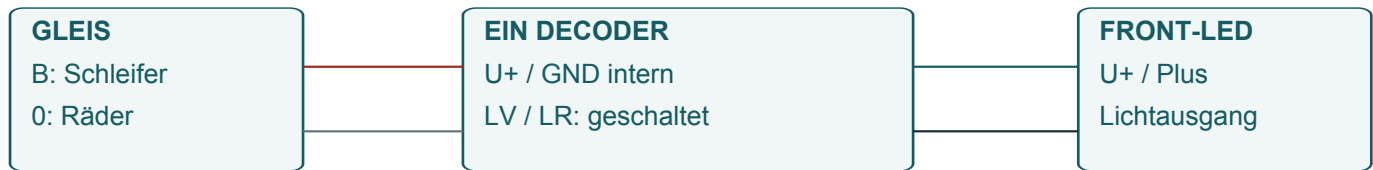
KUPPLUNGEN E395640/E395660 und E374340/E374060 stammen als Kupplungskandidaten aus verwandten Modellen. Aufnahme, Rastung, Endprofil und Beweglichkeit deines 2976 zuerst vergleichen; keine Passung erzwingen.

Unbekannte Stellen nur dokumentieren. Unlesbare Aufdrucke mit seitlichem Licht erneut fotografieren. Keine Abdeckung abhebeln, keinen Stecker abschneiden und keine Leiterbahn auf Verdacht trennen.

WEITER, WENN Bauteile und Geräte sind eindeutig bezeichnet; die offenen Daten stehen bei der zugehörigen Karte.

Netze unterscheiden, Multimeter vorbereiten

Diese Grundregeln gelten bei jeder Messung und jedem Anschluss.



B, 0, U+ und GND getrennt benennen. Kabelfarbe allein genügt nicht.

Kein U+ / GND an Chassis; kein U+ zwischen beiden Decodern verbinden.

Bezeichnung	Gemeint ist	Verwechslung vermeiden
B / RT	Roh-Digitalsignal vom Mittelschleifer	Kein U+ und kein Lichtausgang
0 / Radmasse	Rückleiter über Räder/vorgesehene Metallkontakte	Kein Elektronik-GND
U+ / +Ub	Gleichgerichtetes Funktionsplus des jeweiligen Decoders	Nicht mit anderem Decoder-U+ verbinden
GND	Interner Elektronikminus	Kein braunes Fahrzeugkabel allein aufgrund der Farbe

1. Vom Gleis nehmen; alle Quellen und Wagenbus trennen, Decoder und beide 60974 entfernen. Vor Ω -Messung vorhandene Wagenelkos identifizieren. Leere C1/C2-Pads brauchen keine Entladung. Den ausgebauten 60974 getrennt lassen; nicht öffnen.

VOR WIDERSTANDSMESSUNGEN Nur für identifizierte Wagenelkos bis 470 μF / 35 V: COM/V Ω , V DC; Funktion vor/nach der Reihe an einer einzelnen 1,5-V-Batterie prüfen. Direkt am Elko messen; über Nennspannung oder unbekannter Speicher: stoppen. Nachgemessene 10 k Ω $\geq 0,5$ W mit isolierten Clips eine Minute parallel anschließen. Spannung messen; Widerstand abnehmen, 10 s warten, nachmessen. Erst zu Ω wechseln, wenn mit mindestens 0,01-V-Auflösung keine Restspannung angezeigt wird und die Geräteanleitung es zulässt. Bei Wiederanstieg erneut entladen/Restquelle suchen. Kein Drahtkurzschluss.

2. Schwarz in COM, Rot in V/ Ω stecken. Widerstandsbereich wählen. Spitzen zusammen: niedrigen Leitungswert notieren. Spitzen getrennt: die tatsächliche Offenanzeige des Geräts notieren (meist OL). Diese beiden Kontrollen vor und nach einer Reihe durchführen.

3. Kontakt zusätzlich am Bauteil prüfen: Zwei sichere Punkte desselben Leiters müssen vor und nach der Isolationsmessung verbunden sein. Ein Piepton allein genügt nicht; Lack, Kunststoff und lose Clips können scheinbar gute OL-Werte erzeugen.

STOPP Keinen 250-/500-V-Isolationstester benutzen. Im Strombereich niemals direkt zwischen B und 0 messen. Nach einer Strommessung Rot wieder in V/ Ω zurückstecken.

Beschriften: B, 0, M1, M2, U+, W, R und GE sind Arbeitsnamen. W/R meint die LED-Farbe. Märklin-Orange kann U+ sein, ESU/NEM-Orange ein Motoranschluss; deshalb immer Anschlussziel und tatsächliche Litzenfarbe gemeinsam notieren.

Eigene Beispielrechnung: 35 V an 10 k Ω ergeben 0,123 W. Mit angenommenen +20 % bei 470 μF und R +5 % folgt $\tau = 5,92$ s. Eine Minute ist die erste Entladezeit; die Nachmessung entscheidet. Kein Universalweg für größere Puffer.

WEITER, WENN Gerät, Bereich, Kurz-/Offenanzeige und sichere Kontaktpunkte sind bekannt.

Einzelne freie Leitungen sicher prüfen

Diese Karte gilt für vollständig getrennte Drähte und passive Kontaktstücke. Eine Platine wird durch Abziehen des Decoders nicht automatisch zu einem Kabel.

VORHER Alle Quellen/Bus/Decoder/Puffer getrennt; Restenergie ausgeschlossen. Rot in V/ Ω , Schwarz in COM. Gerät nach S. 3 geprüft. Für passive Isolation Ω -Autorange oder höchsten Ω -Bereich verwenden.

Reihenfolge	Konkreter Handgriff	Ergebnis
1. Leiter festlegen	Zwei sichere Endpunkte L1/L2 desselben getrennten Leiters wählen. Fremdteil mit zwei Punkten X1/X2 seines bestätigten Metallpfads festlegen.	Fotos/Benennung _____
2. Positiv vorprüfen	L1-L2 und X1-X2 messen. Beide müssen den erwarteten stabilen leitenden Pfad zeigen. Clips dann fest lassen.	L _____ / X _____
3. Fremdkontakt prüfen	L1 gegen X1 im dokumentierten Ω -Bereich messen. Blanke Kontakte nicht mit Fingern berühren.	Offen/OL _____
4. Positiv nachprüfen	L1-L2 und X1-X2 erneut messen. Beide müssen weiterhin stimmen.	L _____ / X _____
5. Bewegen	Leitung/Drehgestell/Kupplung in normale Endlagen bringen. Je Lage die ganze Folge wiederholen.	Lage / Ergebnis _____

1. Vorn die noch freien LED-, Lautsprecher-, RT-/GE- und sonstigen neuen Einzeladern gegen Rahmen, Befestigungen und jede relevante Nachbarader prüfen. Hinten freie Plus-/Farbadern, S-/RT-/R-Kabel und GE prüfen. Beide Seiten der Messung müssen jeweils positiv kontaktierbar sein.

2. Gewünschte Verbindungen separat nachweisen: z. B. freie S-Litze zum Schleifer oder Radlitze zum bestätigten leitenden Radpfad. Absichtliche Radmasse nicht als zu isolierenden Fehler definieren. Der Motor erhält zusätzlich seine vollständige Sechserprüfung S. 15/S. 16.

3. Ist die Ader bereits mit Widerstand, LED, Diode, bestücktem Pad oder unbekannter Leiterbahn verbunden, diese OL-Regel nicht anwenden. Anschluss- und Sichtprüfung nach S. 5 durchführen. Keine Bauteile abtrennen, nur damit ein gewünschter Offenwert erscheint.

STOPP Fehlgeschlagene Vor-/Nachprobe macht die Isolationsaussage ungültig. Endlicher oder wechselnder Wert am wirklich getrennten passiven Leiter: Berührung, Scheuerstelle oder Messkontakt klären; nicht freigeben.

Nach jeder Löt-/Montageänderung: Betroffene Reihe wiederholen. Unbenutzte Enden einzeln isolieren, Schlauchsitz optisch und mechanisch prüfen. Versiegelte Enden nicht wieder aufstechen. Vor Strom alle Hilfsleitungen entfernen.

Kopf/Leitung _____; Fotos L1/L2/X1/X2 _____; getrennte Bauteile _____; Gerät/Bereich _____; Datum _____. OL ist nur der Offenbefund dieses Geräts in diesem Aufbau, kein Hochspannungs-Isolationsnachweis.

Platinen: eigene Anschlüsse und Montage prüfen

Du prüfst deine Verbindungen und Montagestellen. Unveränderte Elektronik erhält keine erfundenen Innenwiderstände oder pauschalen OL-Sollwerte.

VORHER Alles stromlos, Decoder/Puffer ab, Wagenbus getrennt. Restenergie nach S. 3. Eigene beidseitige Platinenfotos und passende Revisionszeichnung bereitlegen.

1. Beschriftung und Revision mit der richtigen Herstelleransicht abgleichen. Nur die dazugehörigen Pads verwenden. Unklare Revision oder Brücke zuerst an genau diesem Anschluss klären; rote AUX-Auswahl und weißes Türlicht-SJ2 nicht verwechseln.

Neue Verbindung	So wird sie geprüft
Vorn	Freie Leitung vor Löten nach S. 4 prüfen. Danach Schleifer -> SW, Kupplung-RT -> RT, Kupplung-GE -> GE und Radleitung -> MASSE jeweils Kontakt bis Zielpad.
Hinten	Eigener Schleifer und RT bis S/RT/B/GR-Dreierpunkt; Radkontakt bis 0/GL. Neue LED-/Adapteradern zunächst einzeln passiv prüfen.
Wagen	Jeder RT-Kontakt bis O, jeder GE-Kontakt bis L. Bekannte O-O- und L-L-Längspfade getrennt messen.
Messung	COM/V Ω , Ω ; Spitzen-/Kontaktkontrolle vor und nachher. Soll: stabiler Leitungswert des bekannten direkten Pfads. Bei normaler Bewegung kein Aussetzen.

2. Mit Lupe jede eigene Lötstelle beidseitig prüfen: kein Zinnsteg, Drahtfaden oder abgelöstes Pad. Nachbarpads, Front-VCC, GE/RT, Schraubenflächen und Unterseite ansehen. Isolierung reicht nahe an die Lötstelle; freie Enden sind einzeln gesichert.

3. Befestigung nach S. 20 abgleichen: Ringrolle, Auflage und Schaftweg müssen zur Revision passen. SW-RT nur bei bestätigter direkter Herstellerbeschaltung als Durchleitung werten. Kein Messwert allein erklärt die zulässige Netz- oder Schraubenverbindung.

4. Verdächtige Änderung: nur die gerade hinzugefügte Litze stromlos abtrennen; nun passive Litze und Kontaktzuordnung prüfen. Bleibt der Fehler an der Platine, Bauteil-/Revisionsfrage gezielt klären. Keine Bauteile entfernen, um einen Offenwert zu erzeugen.

OPTIONALER ELEKTRONIKVERGLEICH Vorher-/Nachherwerte bestückter Querspfade sind nur ergänzende Diagnose: gleicher geeigneter Gerätebereich, Polung, Ausgangszustand und Verlauf. Kein fixes 5-Sekunden-Rezept. Kein Unterschied beweist keinen fehlerfreien Ausgangszustand. Wenn Geräteeignung unklar ist, diesen Zusatzvergleich auslassen; Pflicht bleiben die oben genannten Anschluss-/Sichtprüfungen.

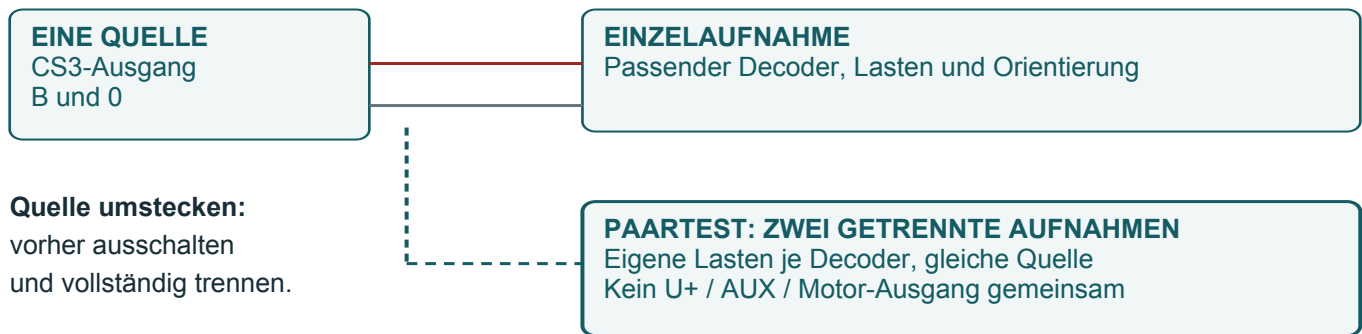
Revision/Quelle _____; geprüfte Kontakt-Pad-Paare _____; Sichtprüfung beidseitig _____; Montage/Bewegung _____; Abweichung und Korrektur _____.

WEITER, WENN Bekannte Anschlüsse, eigene Leitungen, passive Pfade und Montage sind geprüft. Kontrollierter Einzel-Ersttest nach S. 30; Motorisolation bleibt separat Pflicht.

Prüfaufnahmen bereitstellen: der konkrete Gerätheweg

Vor dem elektrischen Zugumbau wird das Decoderpaar außerhalb der Fahrzeuge geprüft. So bleibt ein negatives Ergebnis ohne zerlegten Zug beherrschbar.

VORHER Bestätigter Bestand: Multimeter, CS3 und Märklin-Decoderprogrammer. Zwei geeignete Decoderaufnahmen sind bisher nicht bestätigt.



1. Artikelnummer des Märklin-Programmers am Gehäuse ablesen. Der USB-Ablauf auf S. 8 gilt für 60971. Der Programmer allein ersetzt keinen Prüfstand mit Motor- und Lichtlasten und versorgt keinen gemeinsamen Paarversuch.

2. Für diese Anleitung gezielt **zwei Märklin 60970** mit zur Ausführung passender Anleitung leihen oder beschaffen. Jede Aufnahme nimmt genau einen Decoder auf. Damit lassen sich beide zunächst einzeln und anschließend gemeinsam prüfen. Ein einzelner Tester reicht nur für die Einzelarbeiten. Noch keine Gleisquelle anschließen; Einrichtung auf S. 7.

3. Sind andere Aufnahmen vorhanden, zuerst Artikel und Revision mit der Originalanleitung abgleichen. Bestätigt sein müssen 21MTC-Stecklage, Motorlast für das DCC-Lesen, LV/LR-Anzeigen und AUX3/AUX4-Pegel. Eine passende Buchse allein genügt nicht.

ESU 53900 IST KEINE PAUSCHALE ALTERNATIVE Die gesicherte Anleitung zeigt AUX3/AUX4 an 21MTC als Logikpfade; der 59649 MKL besitzt verstärkte Ausgänge. Die Lautsprecherangaben variieren; die Anleitung nennt 0,5 W. Vor dieser konkreten Kombination ist deshalb eine revisionsbezogene Bestätigung nötig. Am 59649 ist keine Soundlast erforderlich.

4. Aufnahmen nebeneinander auf eine trockene, nicht leitende Fläche legen. Netzteil und CS3 bleiben geschlossen. Quellenwechsel immer ausschalten und physisch trennen: niemals Programmer, CS3-Programmiersgleis, Betriebsgleis oder Gleisbox zugleich anschließen.

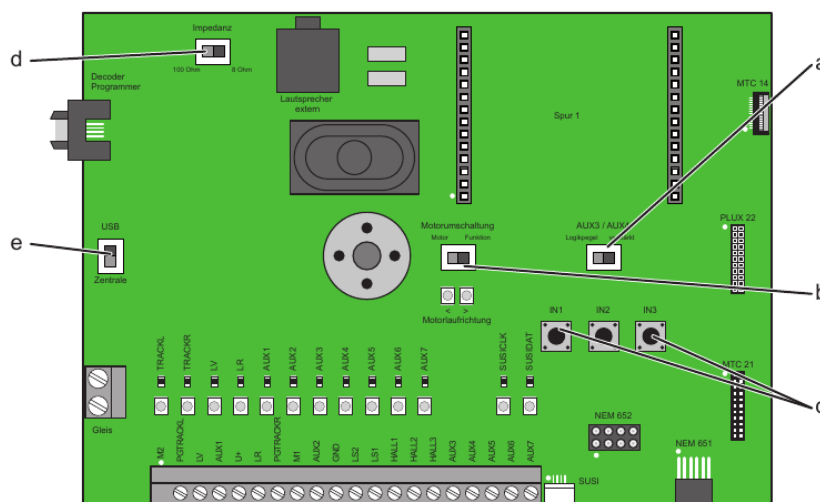
Jetzt schon möglich: Dateien/Masterprojekt S. 8 sichern und Softwarevergleich S. 9 vorbereiten. Ohne geeignete Aufnahme bleiben reale Einzeltests offen; ohne zwei Aufnahmen der Paartest S. 12. Den elektrischen Zugumbau noch nicht beginnen.

WEITER, WENN Aufnahmen und passende Anleitungen liegen tatsächlich vor. Für den Paartest bleiben alle Decoderausgänge getrennt; nur die beiden Gleiseingänge erhalten dieselbe Quelle.

Märklin 60970: anschließen und Schalter setzen

Diese Karte setzt den Gerätheweg aus S. 6 um. Der Prüfstand bleibt vom Fahrzeug vollständig getrennt.

VORHER Passenden Artikel und Beschriftung mit der Originalabbildung vergleichen; alle Kabel sind noch abgezogen.



Original Märklin 60970, Schalterübersicht. Schalter nach Beschriftung einstellen; die Lage eines Hebels allein ist kein Merkmal für andere Geräte.

Einstellung	Aufnahme A: 60977	Aufnahme B: 59649 MKL
Schnittstelle / e: Quelle	MTC 21 / Zentrale	MTC 21 / Zentrale
b: Motorumschaltung	Motor	Motor - nur als Prüfstandslast
a: AUX3 / AUX4	Zunächst Logikpegel; Ausgänge nicht aktivieren	verstärkt
d: Impedanz / Sound	8 Ω; Sound zunächst aus	Kein Soundtest; keine externe Soundlast

1. Kontakt 1 (weißer Punkt), fehlenden Indexkontakt und Gegenstück am Decoder zuordnen. Nur spannungslos gerade einsetzen. Bei widersprechender Markierung nicht drücken. Alle übrigen Decoderschnittstellen und externen Lastklemmen bleiben frei.

2. Für das DCC-Lesen nur eine Aufnahme am CS3-Programmiergleis Ausgang anschließen. Für den Paartest beide Gleiseingänge parallel am getrennten CS3-Betriebsausgang anschließen. USB und 60971 bleiben hierbei abgezogen.

NUR F0 UND RICHTUNG 60977-Ausgangstypen hängen auch von seiner Konfiguration ab. Die Hersteller-Vorsichtseinstellung „Logikpegel“ erlaubt hier keine Bewertung von AUX3/4. Deren Prüfung folgt nach der gesicherten Projektzuordnung. Der Motor ist beim 59649 nur die Rückmeldeleiste des Prüfstands und wird nicht in den Gegenkopf eingebaut.

Sound nur nach geprüfter, begrenzter Lautstärke; für den Synchronisationsnachweis nicht erforderlich. An beiden Aufnahmen müssen LV/LR-Anzeigen beobachtbar sein. Schalter und Decoder ausschließlich spannungslos ändern.

WEITER, WENN Decoder sitzen richtig; genau eine zulässige Gleisquelle ist angeschlossen. Vor GO am CS3-Regler Fahrstufe 0 und F0 aus einstellen. Bei Geruch, Überlast oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und Versorgung trennen.

Masterkennung sichern und Zahlen richtig zuordnen

Der 59649 soll genau deinem Märklin 60977 folgen. Bewahre Kennung und Herkunft zusammen auf.

VORHER Der unten beschriebene Programmerablauf gilt ausschließlich für den bestätigten Artikel 60971. Die Sicherung erfolgt vor jeder Änderung.

1. 60971 vom USB trennen, Anschlussadapter abnehmen. Nur den 60977 am abgenommenen 21MTC-Adapter nach dem Index einsetzen. Adapter wieder verbinden, dann ausschließlich USB anschließen. Im mDecoderTool3 „Decoder / Decoder-Informationen anzeigen“ öffnen: Typ und Firmware sichern. Danach „Decoder / Decoder auslesen“ und Einstellungen als neues Projekt speichern. Sounds werden nicht ausgelesen. Keine Firmwareaktualisierung wählen. Nach dem Lesen USB trennen, Adapter abnehmen, dann Decoder abziehen.
2. CS3-Version und zugehörigen mfx-Lokeintrag notieren. Ist noch keine eindeutige Anmeldung vorhanden, nur den 60977 in der Aufnahme S. 7 anmelden: Fahrstufe 0, keine Konfiguration ändern. Den Eintrag anhand des allein angeschlossenen Decoders zuordnen; ein passender Lokname allein genügt nicht.
3. In den CS3-Systemeinstellungen eine neue Sicherung auf USB anlegen. Nicht „Wiederherstellen“ wählen. Die Sicherung am Computer zusätzlich kopieren. Nur die Kopie mit einem Archivprogramm öffnen; nach lokomotive.cs2 suchen. Den vollständigen zugehörigen Lokdatensatz samt Dateiname sichern, nicht bloß eine abgeschriebene Zahl.

Vorliegendes Format	Felder getrennt markieren
CS2-Textdatei aus Sicherung	.mfxuid / .uid / .sid / .adresse
CS3-JSON aus bestätigtem Lesezugriff	mfxuid / uid / address; Quelle und Version sichern

4. Die **mfxuid** ist die persönliche Decoderkennung. **uid** ist die Kennung des zentraleninternen Lokobjekts. **sid** bezeichnet die zugeteilte mfx-Betriebsadresse. Den Originalfeldnamen, führende Nullen und das Zahlenformat erhalten. Ein Wert mit 0x ist hexadezimal; ihn nicht als Dezimalzahl abtippen.

Falls die Sicherung keinen lesbaren Datensatz liefert: Im lokalen Browser kann <http://<CS3-IP>/config/lokomotive.cs2> als reiner Lesekandidat versucht werden. Seine Verfügbarkeit ist an deiner CS3 noch nicht bestätigt. Fehlerseite oder fehlende mfxuid bedeuten: Kennung offen; keine Ersatznummer einsetzen.

Eintrag	Dein Nachweis
Hersteller-ID des 60977	131 (Märklin); keine Seriennummer
mfxuid / Originalformat / Dateiquelle	_____
sid bzw. Format-Adressfeld / Datum	_____

FREMDZAHLEN NICHT ÜBERNEHMEN Artikelnummer, DCC-Adresse und uid ersetzen keine mfxuid. Die Quellen enthalten fremde Beispieldaten. Für S. 9 wird ausschließlich die gesicherte Kennung deines 60977 verwendet.

WEITER, WENN Masterprojekt, CS3-Sicherung und eindeutig zugeordneter Rohdatensatz sind erhalten. Bereits gesicherte AUX3/AUX4-Typen, Lautstärke und aktive Protokolle mit dem Projekt dokumentieren.

ESU: persönliche Synchronisation offline vorbereiten

Du erzeugst die nachvollziehbare Grundlage für die spätere persönliche Werteliste. Hier wird nur am Computer gearbeitet.

VORHER Originale LokProgrammer-5-Software unter Windows verwenden; Decoder und Programmierhardware bleiben vollständig abgetrennt. Für diesen Vergleich ist kein LokProgrammer 53451 erforderlich. Herstellerkennung und persönliche Rohdaten aus S. 8 bereithalten.

1. Softwareversion notieren. Ein zum LokPilot 5 M4 MKL passendes Projekt öffnen und unter neuem Namen sichern. Projekttyp kontrollieren; ein LokSound-Projekt ist kein Ersatz. Ein neues Projekt enthält keine Bestätigung der Firmware oder Altwerte deines vorhandenen 59649.
2. ‚Decoder > Sonderoptionen‘ öffnen und die Master/Slave-Adress-Synchronisation suchen. Die persönlichen Masterdaten eintragen, Ausgangszustand aus und alle sichtbaren Felder fotografieren. Diesen Ausgangsstand gesondert sichern. Sind Eingabefelder bei aus gesperrt oder werden sie geleert, genau dieses Verhalten dokumentieren. Für jeden Einzelvergleich den gesicherten Ausgangsstand neu öffnen. Zur Kontrolle der Bytefolge zusätzlich eine unsymmetrische Seriennummer ausschließlich offline verwenden; deren vier Bytewerte müssen unterscheidbar sein.
3. Bei identischen eingetragenen Masterdaten von aus auf an wechseln. Direkt danach ‚Extras > Geänderte CVs anzeigen‘ öffnen. Den vollständigen Text einschließlich möglicher Indexangaben kopieren und zusammen mit einem Bildschirmfoto sichern. Erst danach speichern: Speichern leert die Änderungsliste.
4. Auch den Rückweg an auf aus dokumentieren. Löscht das Ausschalten Nummernfelder, diese Änderung ausdrücklich festhalten. Zusätzlich bei gleicher Seriennummer die Herstellerwerte 151 und 131 vergleichen. 151 ist hier ausschließlich ein Offline-Vergleichswert; er bezeichnet nicht deinen Märklin-Master.
5. Alle Änderungen miteinander abgleichen. Die Software muss Herstellerfeld, vollständige Seriennummer und Aktivierung nachvollziehbar abbilden. Zusätzliche CVs und Indexgruppen gehören ebenfalls in die spätere Karte. Ein leeres Exportfenster nach Speichern ist kein Nachweis ‚keine Änderung‘.

Aus JMRI-Definition und Verarbeitung abgeleitet: $S = CV192 + 256 \times CV193 + 65.536 \times CV194 + 16.777.216 \times CV195$. S ist der Zahlenwert der vollständigen Seriennummer; die CV-Bytes werden dezimal geschrieben. Die Aktivierung muss zusätzlich aus dem Originalexport hervorgehen.

Belegte Registerzuordnung in JMRI	Bedeutung
CV191	Hersteller-ID des Masters
CV192-195	Masterseriennummer; niedrigstes Byte zuerst
Aktivierung / weitere Änderungen	Im Originalexport feststellen

STOPP Option fehlt, Eingabeformat unklar oder Export unvollständig: noch nichts programmieren. CV191=0 ist hier kein bestätigter Ausschaltbefehl. Der Softwarevergleich und der reale Funktionstest bleiben getrennte Nachweise.

WEITER, WENN Originalexport, Optionsbilder und persönliche Kennung passen zusammen. Software bearbeiten ist keine Decoderprogrammierung. Fehlt auf deinem Computer die ausführbare LokProgrammer-Software, bleibt dieser Schritt offen; der Märklin-Programmer ersetzt sie nicht. Hardware 53451 ist für diesen Offline-Vergleich nicht erforderlich.

ESU einzeln lesen und seinen Ausgangszustand sichern

Ein frischer Leseerfolg und reale Altwerte sind die Grundlage jeder späteren Änderung.

VORHER 59649 allein auf S. 7, Motor als Prüfstandslast angeschlossen. Niemals im motorlosen Gegenkopf eine DCC-Quittierung voraussetzen.

1. CS3 auf STOP; Aufnahme und Anlage physisch trennen. Vor dem ersten ESU-Strom die Lokliste fotografieren. Einen manuellen DCC-Eintrag „SERVICE ESU59649 - nicht fahren“ vorbereiten. Seine Bedienadresse verändert keine gespeicherte Decoderadresse. Serviceprogrammierung ist nicht adresseselektiv: Es darf nur dieser Decoder verbunden sein.

2. „Bearbeiten > Loks bearbeiten“, Serviceeintrag und „Konfigurieren“ öffnen. Programmiergleis verwenden, nicht PoM. Fehlende CV-Zeilen ohne angeschlossenen Decoder vorbereiten. „**Decoder auslesen**“ liest die vorbereitete Liste frisch ein; das spätere Antippen eines angezeigten Werts beweist keine neue Lesung.

3. CS3 ausschalten. Nur die einzelne Aufnahme am vollständig getrennten Programmiergleis Ausgang anschließen. Sitz und Schalter prüfen. Einschalten, Regler 0; GO nur zum kontrollierten Lesen. Eine mögliche neue M4-Selbstanmeldung mit dem Vorherfoto vergleichen; deren Eintrag nicht zusätzlich bedienen.

4. **CV8 ausschließlich lesen.** Erwartung ESU: 151. Nach Abschluss über „Decoder auslesen“ nochmals frisch lesen; beide fehlerfreien Ergebnisse notieren. Das bestätigt den Hersteller, nicht den Artikel oder die Firmware. Danach CV191-195 frisch lesen und je Zeile als Altwert sichern.

5. Adresse/Protokolle ebenfalls nur lesen: CV1, CV17, CV18, CV29 und CV47. Rohwerte zusammen mit der aktuellen Lokliste sichern. DCC-/MM-Adressen aus dem eigenen Projekt, falls vorhanden, zusätzlich notieren; unbekannte Werte bleiben unbekannt. Keine Adresse und kein Protokoll versuchsweise ändern.

Nachweis	Frisch gelesene Werte
CV8 - erster / zweiter Lauf	____ / ____
CV191 / 192 / 193 / 194 / 195	____ / ____ / ____ / ____ / ____
CV1 / 17 / 18 / 29 / 47	____ / ____ / ____ / ____ / ____
DCC / MM laut eigenem Projekt oder unbekannt	_____

CV47 dokumentiert beim LP5 die aktiven Protokolle; CV29 bestimmt zusammen mit CV1 bzw. CV17/18 die DCC-Adresse. Rohwerte und Projektangaben bleiben getrennt von der CS3-Serviceadresse. Der Paartest S. 12 benutzt allein den mfx-Mastereintrag.

HIER KEINE SCHREIBBEFEHLE CV8 = 8 wäre ein Reset. Die Einmessfolge CV54 = 0 und danach F1 nicht ausführen. Bei Lesefehler STOP, Strom trennen und Aufbau prüfen; keine Ersatzlast improvisieren. Nach Abschluss immer STOP und Versorgung abtrennen.

WEITER, WENN Zwei gültige CV8-Lesungen und reale Altwerte liegen vor. Weitere vom Export betroffene CVs werden vor dem Schreiben zusätzlich gelesen. Die optionale Firmwarediagnose S. 11 ist keine Voraussetzung für das weitere Grundverfahren.

ESU: belegte Einzelwerte schreiben und rücklesen

Nur die aus eigenem Originalexport und Altwerten erstellte Synchronisationskarte wird übertragen.

VORHER S. 8-S. 10 erledigt. Dieselbe Einzelaufnahme bleibt von Master, Anlage, Zug und allen anderen Quellen getrennt. M4 und der DCC-Wartungszugang bleiben erhalten.

1. Schreibkarte anlegen: jede geänderte CV aus dem Offline-Export, erforderlicher Index, realer Altwert und persönlicher Zielwert. Zusätzliche CVs zuerst frisch lesen; neue Projekt-Standardwerte sind keine Altwerte deines Decoders. CV191-195 benötigen keinen Index.
2. CV-Nummer mit der Bildschirmzeile abgleichen. Bei indizierten CVs nur die dokumentierte Bank herstellen; sie gilt gleichermaßen beim Lesen, Schreiben und Rücklesen. Altwert frisch lesen. Bei Abweichung nichts schreiben.
3. Zielwert als **dezimales Byte von 0 bis 255** prüfen und in das Wertefeld der richtigen Zeile eingeben. Keine Hexadezimalzeichenfolge übernehmen. Die CS3 schreibt eine bestätigte Wertänderung unmittelbar; keine Vorlagenwerte gesammelt schreiben.
4. Schreibabschluss abwarten. Danach „**Decoder auslesen**“ aufrufen und dieselbe CV in derselben Bank frisch lesen. Fehlerfreier Rücklesewert muss dem Ziel exakt entsprechen. Erst dann nächste Kartenzeile. Am Ende sämtliche Änderungen nochmals in der jeweils richtigen Bank kontrollieren und sichern.

Index / Reihenfolge	CV	Alt	Ziel dez.	Neu gelesen
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

BEI UNTERBRECHUNG STOP, Versorgung trennen. Ein Schreibbefehl kann trotz fehlender Quittierung ausgeführt sein. Wiederbeginn mit frischem Lesen des betroffenen Wertes und gegebenenfalls der Indexregister; nicht blind wiederholen. Kein Reset über CV8, keine Einmessfolge CV54 = 0 / F1.

OPTIONAL: FIRMWARE FÜR DIE DIAGNOSE Nur bei Bedarf: getrennte Listen A (CV31/32) und B (CV285-288) ohne Decoder vorbereiten. A: beide Altwerte sichern. CV31 = 0, danach CV32 = 255 einzeln schreiben/rücklesen. Erst bei 0/255 mit B nur lesen: Version = CV288.CV287.(256 × CV286 + CV285). Mit A ursprüngliche Indexwerte wiederherstellen/rücklesen. Bei Unterbrechung zuerst Indexzustand lesen. Verfahren aus JMRI, kein eigener Gerätetest. Ein unbekannter Versionswert ist kein Kompatibilitätsbeweis; eine ausdrücklich gemeldete Updateanforderung gezielt klären.

WEITER, WENN Alle Änderungen besitzen passende frische Rücklesewerte. Versorgung trennen, bevor der mfx-Paartest folgt. Eine nicht durchgeführte optionale Firmwarediagnose allein blockiert diesen Test nicht.

G0: Paarfunktion an deiner CS3 nachweisen

Vor dem elektrischen Zugumbau beide Decoder über genau einen mfx-Zugseintrag prüfen. Der Nachweis gilt zunächst für deine CS3.

VORHER S. 11 bestanden; zwei eingerichtete getrennte Aufnahmen. Anlage abgezogen, Automatik aus, Fahrstufe 0, keine Traktion. Nur der eindeutig als mfx geführte Mastereintrag wird bedient; DCC-/MM-Serviceeinträge bleiben unbedient.

1. Master allein am getrennten CS3-Betriebsausgang anmelden. F0 an/aus und beide Richtungen prüfen: physische LV/LR-Anzeigen müssen reagieren. Danach STOP, vollständig trennen, ESU-Aufnahme parallel ergänzen und erneut versorgen. Decoder-Plus, Motor-, Licht- und Lautsprecherleitungen beider Aufnahmen niemals verbinden.
2. Alle vier Tabellenzeilen nur mit dem mfx-Mastereintrag prüfen. Mindestens fünf Richtungswechsel bei Fahrstufe 0 durchführen; tatsächliche Ausgänge beobachten. Die hintere Rot/Weiß-Vertauschung entsteht später durch die Frontverdrahtung. Ein wechselndes CS3-Symbol allein genügt nicht.

F0 / Richtung bei Fahrstufe 0	60977 LV / LR	59649 LV / LR
aus / vorwärts	aus / aus	aus / aus
aus / rückwärts	aus / aus	aus / aus
an / vorwärts	an / aus	an / aus
an / rückwärts	aus / an	aus / an

3. Beide Aufnahmen gemeinsam ausschalten, wieder einschalten und die Tabelle vollständig wiederholen. Das gehört zur eigenen CS3-Abnahme. Zusätzlich sind Master vor ESU und ESU vor Master mit geeigneten getrennt schaltbaren Gleiseingängen prüfbar. Ohne solche Leitungen beide erweiterten Startfolgen als ungeprüft kennzeichnen; keine offenen Kontakte unter Strom umstecken.

4. Lokliste mit dem Vorherfoto vergleichen. Gespeicherte alte ESU-Zeile ist allein kein Fehler. Eine nachweislich aktive eigenständige Slave-Anmeldung oder F0-Reaktion über einen anderen Bedienweg klären. Kein Konfigurationsfenster im verbundenen Paar öffnen. Sound nur separat mit bekanntem Projekt und begrenzter Lautstärke prüfen.

ABBRUCH UND DIAGNOSE Bei Geruch, Überlast oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und trennen. Folgt ESU nicht: Kennung, vollständigen Export, frische Rücklesewerte, mfx-Bedienweg und physische Ausgänge abgleichen. Nur nach begründet korrigierter Ursache erneut testen. Bleibt der gültige Versuch negativ: Nachweise an ESU geben oder eigenen/geliehenen 53451 zur gezielten Diagnose nutzen. Das garantiert keinen Erfolg; den elektrischen Zugumbau bis zur Klärung aussetzen.

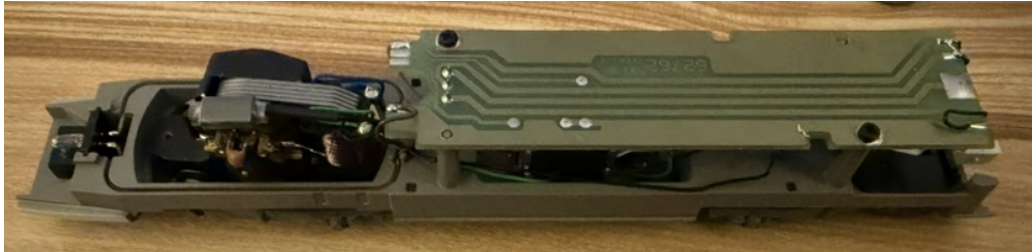
OPTIONALER SID-WECHSEL Ein anderes System muss gleiche mfxuid und tatsächlich andere SID mit Anmeldung/Steuerbarkeit belegen. Eine Mobile Station ohne SID-Nachweis genügt dafür nicht; Rückkehrdaten deiner CS3 beweisen keine Fremd-SID. Ohne passendes Zweitsystem lautet der Eintrag „Zentralenwechsel nicht geprüft“. Kein Reset oder Löschen produktiver Lokdaten, um einen Wechsel zu erzwingen.

WEITER, WENN G0 für die eigene CS3 bestanden: F0/Richtung und gemeinsamer Neustart geprüft, mfx-Bedienweg eindeutig. Damit darf der elektrische Zugumbau beginnen. Erweiterte Startfolgen und Zentralen-/SID-Wechsel getrennt dokumentieren; ein SID-Wechsel ist vor entsprechendem Fremdbetrieb nachzuweisen. Nach relevanten Projektänderungen G0 wiederholen.

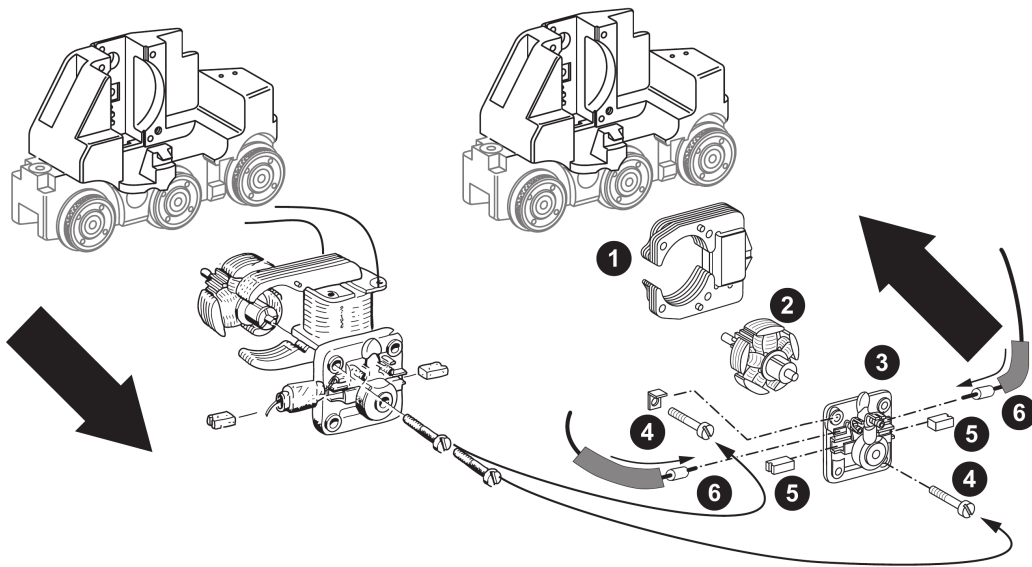
Alte Elektrik ausbauen, 60941 montieren

Das eigene Ausgangsfoto zeigt noch Feldspule und lange Altplatine. Die Herstellerzeichnung darunter erklärt die Teile des neuen Motors.

VORHER CS3-Paarprüfung S. 12 bestanden; alles getrennt, Decoder/Puffer ab. Motorbauart fotografieren: 60941 verlangt den passenden Trommelkollektormotor. Bei Scheibenkollektor/abweichendem Sitz keinen Einbau erzwingen.



Eigenes 2976-Ausgangsfoto aus REV10. Verdeckte Kontakte sind darauf nicht vollständig erkennbar.



Märklin 60941, Originalzeichnung: 1 Magnet, 2 Rotor, 3 Motorschild, 4 Schrauben, 5 Bürsten, 6 Drosseln. Bauteilnummern sind keine Handgriffnummern.

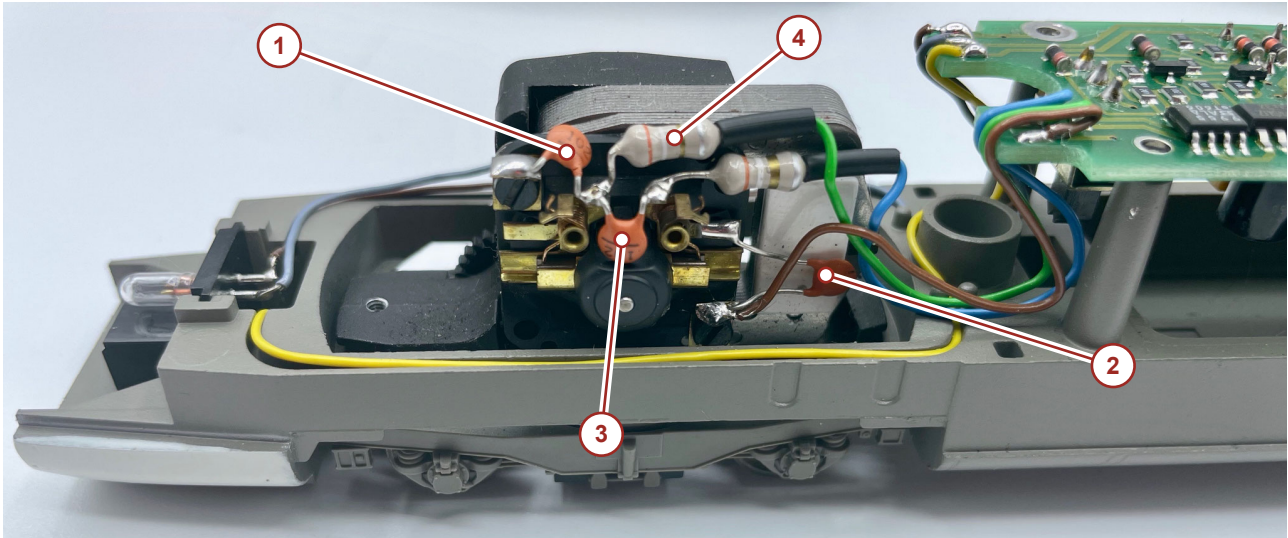
1. Gehäuse an den tatsächlichen Befestigungen lösen, ohne an Litzen zu ziehen. Schrauben mit Einbauort ablegen. Beide Seiten, Unterseite, alte Lampenfassung, Schleifer- und Radkontakte fotografieren. Jeden Draht bis zu seinem Ziel verfolgen.
2. Alte Platine/Umschalter und ersetzte Lampenfassungen an ihren Lötstellen abtrennen, ausbauen und beschriftet aufbewahren. Unbekannte Leiterbahnen nicht aufschneiden. Die alte Lampenfassung wird nicht als neue LED-Lötstütze verwendet.
3. Bürstenfedern kontrolliert entlasten, Bürsten entnehmen. Motorschild und Feldspule ausbauen; Rotor-, Lager- und Scheibenlage dokumentieren. Permanentmagnet, fünfpoligen Rotor und neues Schild passend einsetzen. Teile müssen ohne Druck in die vorhandenen Sitze passen.
4. Zugehörige Schrauben schrittweise sicher anziehen. Nach jeder Schraube vorsichtig Beweglichkeit prüfen; nicht über die Räder gewaltsam zurückdrehen. Bürsten frei einsetzen und Federn so aufliegen, dass sie weder Nachbarfahne noch Metallrahmen berühren.

WEITER, WENN Kein harter Anschlag oder starkes Klemmen. Keine Testfahrt, kein Analogtrafo und keine Einmessfahrt. Nächster Schritt: Entstörung und vollständig getrennte Motorprüfung.

Kondensatoren prüfen, Drosseln einbauen

Die Anschlussenden entscheiden über die Funktion. Gleich aussehende Bauteile dürfen nicht gemeinsam abgeschnitten werden.

VORHER Motor montiert; Motorleitungen noch nicht mit LoDi verbunden. Decoder und Puffer bleiben entfernt.



LoDi-Vergleich 33701 vor Anpassung, kein Foto deines 60941. Nase links. Originalfoto mit Prüfmarkierungen; keine gemessenen Fehler deines Zuges.

Bild-Nr.	Prüfen und behandeln
1 und 2	Beide Drähte der äußeren Kondensatoren verfolgen. Bürste zu Rahmen/Masseöse: diesen Kondensator am abgetrennten Motor gezielt auslöten. Radmasseleitung erhalten.
3	Quer-Kondensator am unveränderten passenden 60941-Motorschild zwischen M1 und M2 belassen. Beide Enden verfolgen. Fremdbestückung oder fehlendes Bauteil separat klären; keinen Kapazitätswert raten.
4	Drosseln liegen in den Motorleitungen; keine LED-Widerstände. Jeden Anschluss bis zum Motor bzw. freien Litzenende verfolgen.

1. Gelieferten Motorschildzustand mit Foto festhalten: vorhandener Kondensator, beide Enden und Kennzeichnung. Die 60941-Beilage liefert keinen allgemein einzusetzenden Kondensatorwert. Verdeckte Enden zuerst sichtbar machen.

2. Je eine mitgelieferte Drossel in jeden Motorzweig einfügen: **M1 - Drossel 1 - Litze 1** und **M2 - Drossel 2 - Litze 2**. Kein Drosselende an Masse; keine Drossel quer zwischen beiden Bürsten.

3. Schrumpfschlauch vorher auffädeln. Blankstellen einzeln isolieren, nach Abkühlen festen Sitz prüfen. Beide Zweige endgültig verlegen, mit Bewegungsschlaufe; ihre freien Enden bleiben einzeln isoliert und von LoDi getrennt.

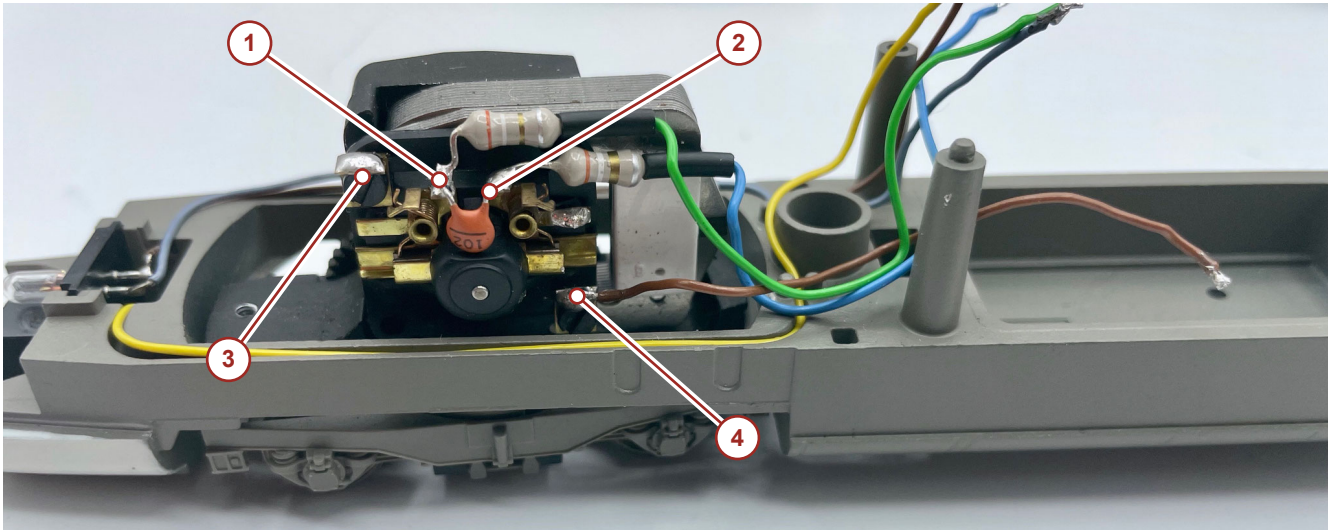
STOPP Ein Masse-Kondensator kann nach kurzem Laden im Ohmtest OL anzeigen. Deshalb zusätzlich beide Drähte mit Lupe verfolgen. Keine allgemeine nF-Nullprüfung verwenden.

WEITER, WENN Beide vollständigen Zweige sind montiert und noch frei. Jetzt S. 15 und S. 16 zuerst an den Bürsten, danach an den freien Litzenenden durchführen.

Motorprüfung: vier Clips sicher anbringen

Die Fahrzeugclips bleiben während jeder Messreihe fest. Umgesteckt wird nur an den freien Enden der Hilfsleitungen.

VORHER Motor einschließlich Drosseln/Litzen vollständig von LoDi und alter Elektrik getrennt; Kopf auf nichtleitender Unterlage. Messgerät nach S. 3 geprüft.



LoDi-Vergleich 33701 nach Anpassung. 1 = Bürstenfahne M1; 2 = Bürstenfahne M2. 3/4 sind mögliche Metallbezüge; ihre Verbindung erst nachweisen. Braun beweist keine Radmasse.

- 1. Vier isolierte Hilfsleitungen einzeln Ende-zu-Ende prüfen. Widerstände notieren. **PM1** nur an Bürstenfahne M1, **PM2** nur an Bürstenfahne M2 klemmen. Kein Clip darf gleichzeitig Schilde schraube, Feder oder Rahmen greifen.
- 2. Für genau eine Gegenstelle X zwei sichere Punkte desselben Pfads wählen: **PX** an den ersten, **PX2** an den zweiten. Die beiden Punkte müssen positiv als verbunden nachweisbar sein. Zu große Clips ersetzen; keine lose Spitze in den engen Bürstenbereich drücken.

Gegenstelle X - jede einzeln prüfen	Geeignete Paarbildung
Chassis	Zwei blanke Stellen desselben Metallteils, nicht zwei unklare Schraubenköpfe
Motor-Metallrahmen	Zwei sichere blanke Rahmenpunkte; nicht pauschal mit Chassis gleichsetzen
Radmasse / Gleis 0	Bestätigter Anschluss und zugehörige leitende Radfläche
Mittelschleifer / Gleis B	Blanker Schleifer und seine abgetrennte Anschlusslitze

- 3. PM1/PM2/PX/PX2 beschriften und freie Enden einzeln gegen Berührung sichern. Die ganze Sechserfolge auf S. 16 ausführen. Für eine neue Gegenstelle PX/PX2 neu bestimmen und wieder mit den positiven Kontrollen beginnen.

STOPP Sind zwei zugehörige Punkte nicht eindeutig erreichbar, ist diese Messung offen. Kein scheinbares OL notieren und keine Brücke zwischen B und 0 herstellen.

WEITER, WENN Alle vier Clips sitzen allein am vorgesehenen Punkt; Hilfsleitungen und Bezugspfad lassen sich positiv prüfen.

Motorprüfung: diese sechs Messungen wiederholen

Eine Messreihe umfasst immer Vorproben, beide Isolationswerte und Nachproben. Das gilt auch nach jeder Lage- oder Kontaktänderung.

VORHER Aufbau S. 15. Schwarz in COM, Rot in V/Ω; Ω-Autorange oder höchster Widerstandsbereich. Clips am Motor bleiben fest.

Nr.	Rot / Schwarz am freien Ende	Erwartung
1	PX2 / PX	Niedriger, reproduzierbarer Wert des bestätigten Bezugspfads.
2	PM1 / PM2	Bleibender endlicher Motorwiderstand nach möglichem Ladeffekt. Ein kurzer Ausschlag genügt nicht.
3	PM1 / PX	Nach stabiler Anzeige: bestätigter Offenwert/OL. Bleibende Zahl = nicht bestanden.
4	PM2 / PX	Eigener Offenwert/OL. Eine bestandene Bürste ersetzt die andere nicht.
5	PX2 / PX	Positive Referenzprobe aus 1 muss weiterhin stimmen.
6	PM1 / PM2	Bleibender Motorpfad aus 2 muss weiterhin messbar sein.

1. Zunächst die sechs Werte an den Bürstenfahnen erfassen. Dann PM1 und PM2 an die freien Enden der fertig verlegten Motorlitzen setzen und alles wiederholen. So werden auch beide Drosseln, Lötstellen und Litzen geprüft.

2. Für Chassis, Motorrahmen, Radmasse und Schleifer getrennte Reihen durchführen. Rotor vorsichtig in mehrere Stellungen bringen und Drehgestell in die normalen Endlagen bewegen. Nach jeder Änderung vollständige Sechserfolge; Getriebe nicht erzwingen.

Messort / Lage / Gegenstelle	1 / 2 vorher	3 / 4 Isolation	5 / 6 nachher
Bürsten / _____	____ / ____	____ / ____	____ / ____
Bürsten / _____	____ / ____	____ / ____	____ / ____
Litzenenden / _____	____ / ____	____ / ____	____ / ____
Litzenenden / _____	____ / ____	____ / ____	____ / ____

Diese Karte für weitere Gegenstellen/Lagen kopieren. Gerät/Bereich _____; Datum _____; Fotos _____. Kein allgemeiner Grenzwert wie 0,3 Ω: Messleitungen und tatsächlichen Pfad berücksichtigen.

STOPP Ist Vor-/Nachprobe offen, sind die dazwischenliegenden OL-Werte ungültig. Kontaktfehler beheben, ganze Reihe neu. OL in einer Motorstellung nicht durch Weiterdrehen als erledigt behandeln.

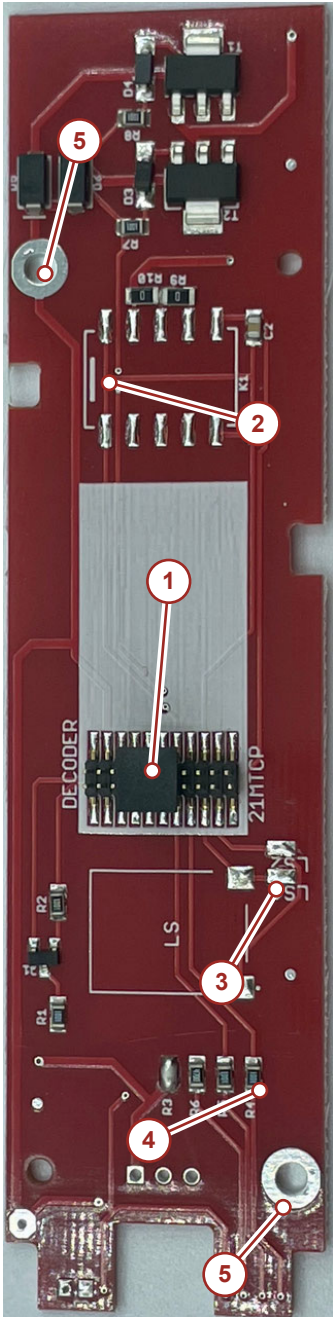
Bei endlichem Isolationswert: Strom getrennt lassen. Litzen, Bürstenfedern, Kondensatorenden, Schrauben sowie Kohlestaub und Metallspäne prüfen. Verunreinigung materialverträglich entfernen; vor Nachmessung vollständig trocknen lassen. Ein beim Schraubenlösen verschwindender Fehler verlangt passende Schaftlänge/Abstände, keine lose Schraube. Ganze Reihe wiederholen.

WEITER, WENN Alle erforderlichen Reihen bestanden, beide Drosselzweige eingeschlossen. Hilfsleitungen entfernen. Motor erst nach eindeutiger Padzuordnung S. 21 anschließen.

Deine rote LoDi-Platine richtig erkennen

Die beschriftete Gegenseite und die tatsächliche Revision müssen zusätzlich vorliegen. Brücken und Netze werden nur nach passender Herstellerzuordnung verwendet.

VORHER Lose stromlose Platine, kein Decoder. Keine Jumper verändern und keine schwarze Steckerstruktur entfernen.



Eigenes Foto aus REV10; ergänzte Nummern. Oben/unten gilt nur für diese Ansicht.

- 1 - 21MTC:** Steckfeld für 60977. Die schwarze Struktur ist nicht sicher als Kappe identifiziert. Tatsächlichen Index erst auf S. 33 abgleichen.
- 2 - K1:** unbestücktes Relaisfeld. Hier weder Puffer noch vierpoligen Stecker anschließen. Fehlendes Relais beweist allein keinen SW/RT-Durchgang.
- 3 - LS1 / LS2:** ausschließlich Lautsprecheradapter. Kein Anschluss an Masse oder LED-Plus.
- 4 - R3 bis R6:** für LED-Betrieb R4/R5 nicht überbrücken. R3/R6 nicht entfernen oder nach Foto verändern; Bestückung und Zweigzuordnung dokumentieren.
- 5 - Befestigungsringe:** Ring A beim K1-Ende, Ring B beim Widerstands-/Frontende benennen. Netz und zulässige Montage je Ring auf S. 20 bestimmen.

Rote Platine umdrehen

Ganze beschriftete Seite senkrecht fotografieren. Revision, SW, RT, GE, MASSE, MOT_L/R, Front-VCC, L_WS/L_RT sowie vorhandene SJ1/SJ2 müssen lesbar sein. Nicht das fremde Bild auf S. 21 spiegeln.

Rote Motorplatine	Innenlicht
V1.49, Pfad tatsächlich bestätigt	AUX4
ab V1.50: nur SJ1 zu	AUX4
ab V1.50: nur SJ2 zu	AUX1
beide offen / unklar	Zuordnung offen
beide geschlossen	Nicht bestromen

Eintragen: Revision ____; SJ1/SJ2 ____; SW/RT ____; GE-AUX _____. Bei V1.49 oder unklarer Bestückung eine beidseitige Aufnahme für LoDi vorbereiten: „Welche GE-AUX-Zuordnung und SW/RT-Verbindung gelten genau für diese Revision?“ Vor Anschluss Antwort bzw. eindeutig passende Herstellerzeichnung dem Foto zuordnen.

STOPP SJ2 der **weißen** MT-37700 V4.3 ist Türbeleuchtung. Diesen Zustand erhalten; er wählt keinen Decoder-AUX. Zwei geschlossene Auswahlbrücken auf der roten Platine können Decoder-Ausgänge verbinden.

Front-LEDs: jeden Farbzweig sicher begrenzen

Vorn bleibt die passende LoDi-Beschaltung; hinten bekommt jede Farbe einen eigenen Widerstand.

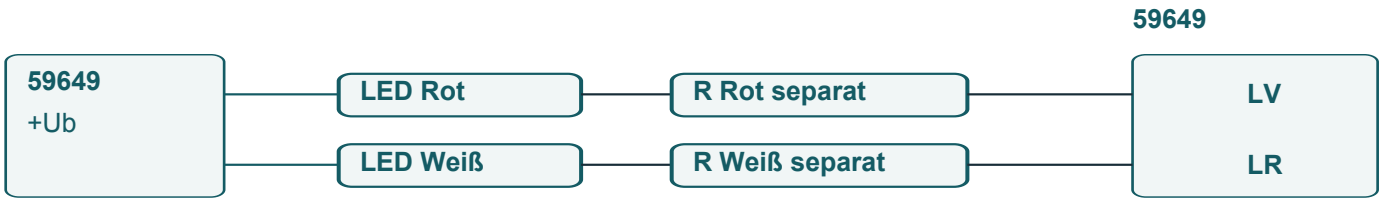
VORHER Eigene 514-Einsätze und Plus/Weiß/Rot anhand Beschriftung/Herstellerbild zuordnen. Keine LED ungeschützt an Gleis oder Decoder anschließen.



LoDi-Foto: red / VCC / white.
Eigene Aufdrucke abgleichen.

Vorn: Passende unveränderte LoDi-Frontkombination; R4/R5 erhalten. Front-VCC an Plus, L_WS an Weiß, L_RT an Rot. Tatsächlichen Zweig nach S. 19 prüfen; keine Grenzdaten für die passende Originalbeschaltung erfinden.

Hinten: Plus an +Ub des 59649; Rot über R_Rot an LV, Weiß über R_Weiß an LR. Zulässigen Strom und höchste Versorgung samt Toleranz je Farbe belegen. Herstellerdaten des tatsächlichen Einsatzes verwenden.



Zwei Farbzweige, zwei eigene Widerstände. Plus bleibt am selben Decoder.

Dimmung ersetzt keine sichere Strombegrenzung.

Rechenschritt je Farbe	Vorgehen
Konservativer Mindestwiderstand	$U_{LED,min}$ darf mit 0 V angesetzt werden: $R_{min} \geq U_{max} / I_{zulässig}$. Dadurch ist kein geratener LED-Spannungsabfall nötig.
Normwert und Toleranz	$R_{nom} \times (1 - \text{Toleranz})$ muss mindestens R_{min} sein. Nächstgrößeren passenden Normwert wählen.
Verlustleistung	$P_{max} = U_{max}^2 / R_{tatsächlich,min}$. Für den Einbau mindestens Faktor 2 Reserve vorsehen; Datenblatt/Temperatur beachten.
Tatsächliche Daten	Quelle LED/ $I_{zulässig}$ _____; U_{max} /Quelle _____; R_{nom} /Toleranz/Leistung _____; gemessener R _____.

1. U_{max} aus belegtem Ausgangs-/Versorgungsmaximum bestimmen, nicht aus einem einfachen AC-Wert am Gleis. Ein DC-Mittelwert über +Ub/LV zeigt keine sichere Spitze. Vor Einschalten Widerstände einzeln abgetrennt nachmessen; jeweils einen pro Farbe einbauen.

STOPP R4/R5 nur abzulesen und hinten zu kopieren reicht nicht: LED-Revision, Zweigaufbau und höchste Zweigspannung müssen vergleichbar sein. Fehlen die hinteren Daten, drei LED-Leitungen einzeln isoliert lassen. Mechanik, Motorprüfung und hinterer elektrischer Ruhetest dürfen weitergehen; Lichtabnahme bleibt offen.

Eigene konservative Auslegung; Strom in Ampere. Messpunkte und tatsächliche Prüfung auf S. 19.

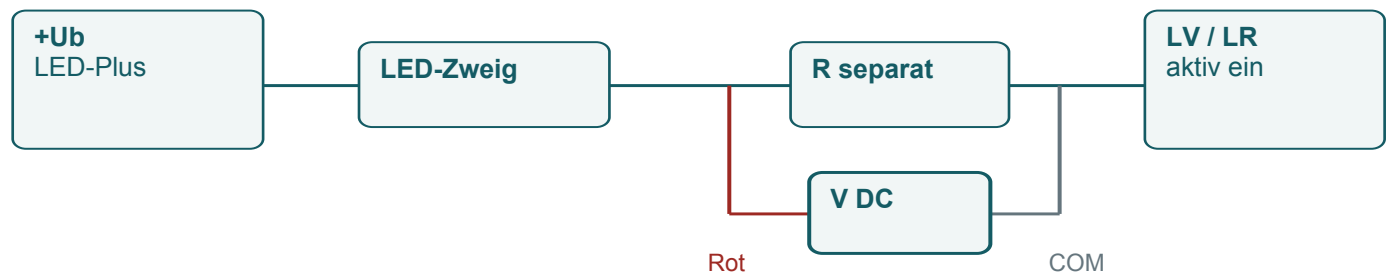
WEITER, WENN Vorderer Originalpfad passt; hintere Widerstände sind begründet oder die hinteren LEDs bleiben ausdrücklich getrennt.

LED-Zweige mit dem Multimeter prüfen

Die Strombegrenzung muss vor dieser Messung feststehen. Es wird jeweils nur ein Farbzweig eingeschaltet; der Motor steht.

VORHER Genaues Multimeter-Modell und Handbuch prüfen: abgesicherter Stromeingang, Messbereich, zulässige Dauer und Gleichspannungsmessung. Bei ungeeignetem Gerät den Widerstands-Spannungsweg verwenden.

SPANNUNG: parallel über dem zugänglichen Widerstand messen



$I_{\text{mittel}} = U_R / R$. Amperemeter wäre in Reihe; niemals hier parallel einsetzen.

1. Ohne Versorgung zugänglichen Widerstand und beide Anschlüsse markieren. Multimeter COM/VΩ, V DC. Isolierte Clips direkt über dem Serienwiderstand anbringen. Nur diese Farbe ungedimmt einschalten; Spannung U_R ablesen. Ausschalten, Clips entfernen. Mit separat gemessenem R ergibt $I_{\text{mittel}} = U_R/R$. Dies benötigt keine Strombuchse.
2. Direkte Strommessung: stromlos vorn die Farbader zwischen LED und L_WS/L_RT öffnen, hinten zwischen Widerstand und LV/LR. Abgesicherten Strombereich laut Handbuch wählen. Rot zur LED-/Widerstandsseite, COM zur Platinenseite; nur in Reihe. Farbe ungedimmt einschalten, Wert notieren, ausschalten. Gerät entfernen, Draht wiederherstellen; Rot zurück in V/Ω. Kein separates R-Messen nötig.

STOPP Ein getakteter oder welliger Verlauf liefert im DC-Bereich einen Mittelwert. Er ersetzt keine obere Stromgrenze. Maßgeblich bleibt die konservative $U_{\text{max}}/R_{\text{min}}$ -Auslegung auf S. 18. Ein MAX-Knopf allein bestätigt keine geeignete Spitzenwerterfassung.

3. Beide Farben getrennt prüfen. Am gemeinsamen Kopf-Test den Master bedienen; am synchronisierten Gegenkopf ist eine Einzel-F0-Reaktion ohne Master nicht vorausgesetzt. Unter Spannung keine Klemme umsetzen. Jede wiederhergestellte Lötstelle nach S. 5 ansehen und auf richtige Verbindung prüfen.

Kopf / Farbe	R separat	U_R / I_{mittel}	Auslegung eingehalten
Vorn Weiß / Rot	___ / ___	___ / ___	_____
Hinten Weiß / Rot	___ / ___	___ / ___	_____

Kein zugänglicher Widerstand: R4/R5 nicht zum Messen auslöten; keine Spitze zwischen 21MTC-Pins. Direkte Strommessung an zugänglicher Serienleitung nach Schritt 2 verwenden: bei „R separat“ und U_R „entfällt“ eintragen. Alternativ passende Hersteller-Zweigwerte heranziehen. Hintere Widerstandsauslegung bleibt Pflicht.

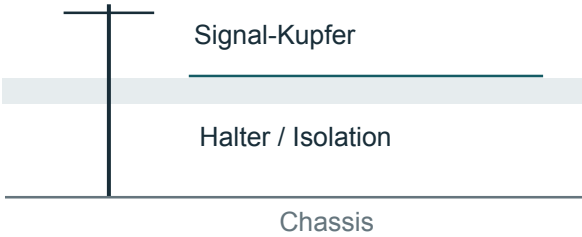
WEITER, WENN Eigene Messwerte passen zur bereits begründeten Beschaltung; keine Messleitung bleibt am Fahrzeug. Ungeklärte hintere LEDs bleiben getrennt.

LoDi befestigen: beide Haltepunkte prüfen

Eine Schraube darf nur die dafür vorgesehenen Flächen berühren. Ein sichtbarer Kupferring ist nicht automatisch Radmasse.

VORHER Revision S. 17 zugeordnet; Decoder/Puffer/Lasten ab. Anschlusskontrolle S. 5 und passende Montagezeichnung bereitlegen.

SOLL: freier Abstand



FEHLER: Metallkontakt



Befestigungsprinzip, keine maßstäbliche 2976-Zeichnung. Ringnetz, Schraubenlänge und konkrete Auflage müssen am eigenen Exemplar stimmen.

1. Platine zunächst lose an den vorgesehenen Auflagen positionieren. Unterseite, gesamte Schrauben-/Scheibenfläche und Schaftweg ansehen. Nur passende vorhandene Schrauben verwenden; keine längeren Schrauben probeweise einsetzen, keine Löcher aufbohren.
2. Ring A am K1-Ende und Ring B am Frontende im eigenen Foto markieren. Originalhalter, Schrauben und Auflagen mit der zugehörigen LoDi-Revisionszeichnung abgleichen. Unklarer Metallkontakt: LoDi konkret nach Ringrolle und zulässiger Schraub-/Chassisverbindung fragen. Eine niederohmige Messung allein bestimmt kein Sollnetz.

Montagekarte	Ring A	Ring B
Foto / elektrisches Sollnetz	_____	_____
Quelle der Netzzuordnung	_____	_____
Schraube / Schaftlänge / Auflage	_____	_____
Unterseite / Fremdnetze frei	_____	_____
Anschluss-/Sichtprüfung nach S. 5	_____	_____

3. Wenn die originale Montage zur bestätigten Ausführung passt: Platine plan auflegen und Schrauben gleichmäßig sicher anziehen. Nach jedem Haltepunkt auf schiefen Sitz, Berührung und gequetschte Litzen prüfen. Die festgelegten elektrischen Reihen nach S. 5 wiederholen.
4. Wenn die originale Aufnahme nicht passt: Haltergeometrie, Befestigung, sichere Abstände und erforderliche elektrische Ringverbindungen zuerst festlegen. Eine Scheibe unter dem Schraubenkopf isoliert weder automatisch den Schaft noch die Unterseite. Unbekannte Ringkontakte nicht ersatzlos isolieren.

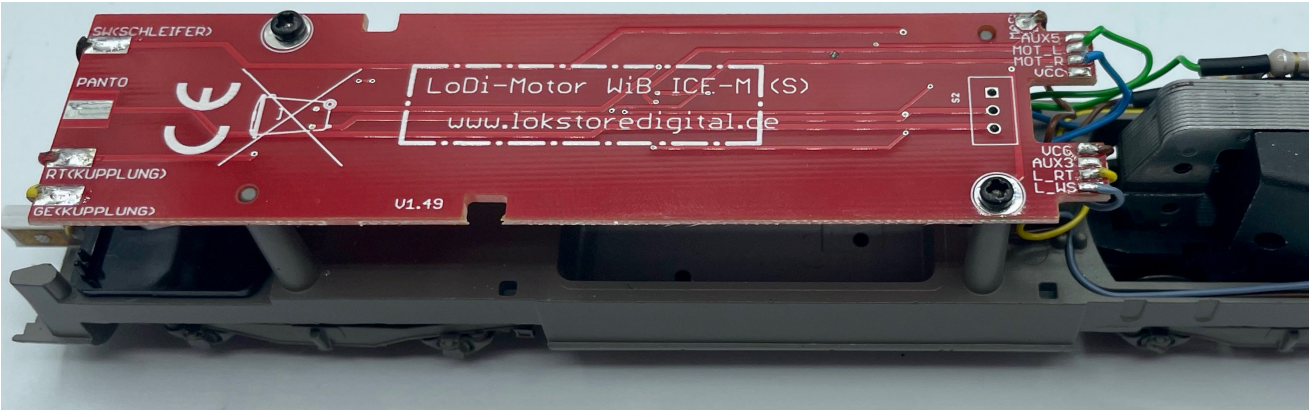
STOPP Bei ungeklärtem Ringnetz oder fehlender sicherer Befestigung bleibt die Platine unmontiert. Kein Decoder nur auf losen Isolierstreifen und keine durch Litzen gehaltene Platine bestromen.

WEITER, WENN Die offene Montage ist mechanisch und elektrisch geprüft. Die zusätzliche geschlossene Prüfung folgt später auf S. 40/S. 41.

Motorseite: genau diese Anschlüsse benutzen

Die Padnamen bestimmen das Anschlussziel. Das Bild zeigt eine beschriftete LoDi-V1.49-Vergleichsplatine und ersetzt den Abgleich deiner Revision nicht.

VORHER Motorprüfung S. 16, Padzuordnung S. 17 und Befestigung S. 20 bestanden. Decoder bleibt draußen.



LoDi / Lokstoredigital, Vergleichsumbau 33701, beschriftete Seite V1.49. Keine ungeprüfte Spiegelung auf das eigene Platinenfoto.

Aufdruck am eigenen Exemplar	Einzige vorgesehene Verbindung
SW / SCHLEIFER	Örtlicher Mittelschleifer; tatsächlichen SW/RT-Pfad vorher bestätigen.
RT / KUPPLUNG	Rohstrompfad zur Kupplung und später zum anderen Schleifer.
GE / KUPPLUNG	Geschalteter Wagenlichtpfad; nur hier vorn gespeist.
MASSE	Eigene Rad-/Schienenrückleitung, nicht Decoder-GND.
MOT_L / MOT_R	Je ein bereits geprüfter Motorzweig mit eigener Drossel.
VCC beim Frontanschluss	Gemeinsames Plus des LoDi-514-Einsatzes. Kein Draht zu Chassis, MASSE oder 21MTC-Pin 12.
L_WS / L_RT	Weiß / Rot der Front, mit bestätigter vorgesehener Strombegrenzung.
LS1 / LS2	Nur die zwei Litzen des Lautsprecheradapters nach S. 22.

1. Frontzweige erst nach der LED-Karte S. 18 anschließen. Jede freie Einzelader vor dem Anlöten nach S. 4 prüfen und beschriften. Schrumpfschlauch vorher auffädeln, nur nötige Länge abisolieren, Litze bündeln/verzinnen und ohne Zug löten. Kleine Bewegungsschlaufen freihalten.
2. Nach jedem Anschluss abkühlen lassen. Mit Lupe Zinnbrücken, Litzenfäden und Lötperlen suchen; festen Sitz vorsichtig prüfen. Betroffene Anschluss-/Sichtprüfungen S. 5 wiederholen. Strombegrenzung der Front muss vor LED-Anschluss geklärt sein.

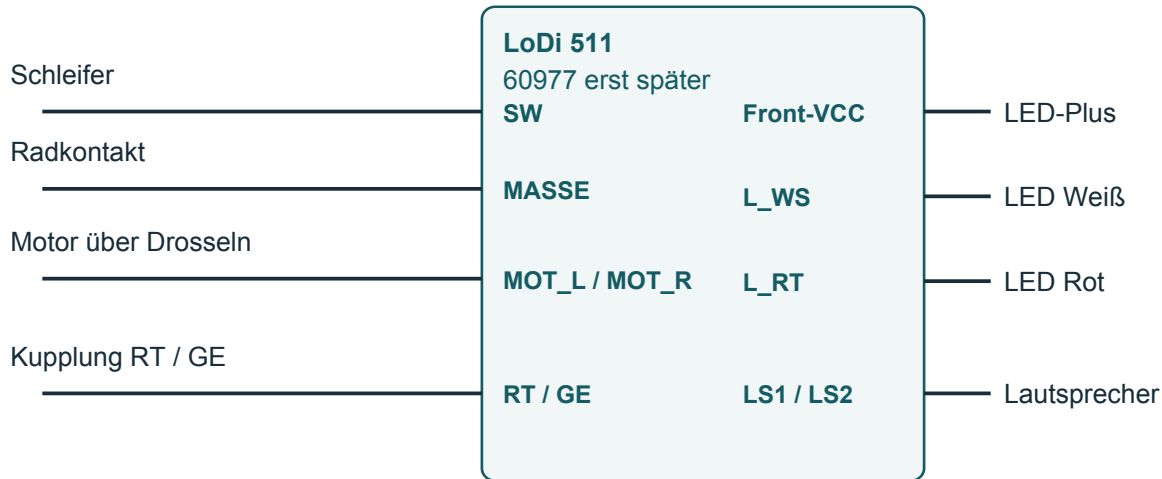
STOPP K1, PANTO, AUX3, AUX5 und S2 erhalten hier keine neue Leitung oder Brücke. Front-VCC ist der dokumentierte LED-Plusanschluss; interne 21MTC-Vcc ist eine andere Funktion. Kein freies Pin-Abzählen als Anschlussmethode.

WEITER, WENN Jede Leitung stimmt nach Aufdruck, Funktion und Prüfung. Alle unbenutzten Enden sind einzeln isoliert; der Decoder wird erst auf S. 33 eingesetzt.

Lautsprecher mit erhaltenem Stecker anschließen

Ein Lautsprecher aus dem 60977-Satz wird über einen passenden Gegenstecker an LS1/LS2 angebunden.

VORHER 60977 entfernt; Puffer und Gleis getrennt. LS1/LS2 am eigenen LoDi-Träger sicher identifiziert.



Funktionsschema der Motorseite, keine Pad-Lagezeichnung. „Motor“ umfasst beide Drosselzweige; Frontanschlüsse gelten nur mit bestätigter Strombegrenzung.

1. Genau einen unveränderten Lautsprecher aus deinem 60977-Satz verwenden. Satzherkunft fotografisch sichern; Bauform/Schallkapsel müssen druckfrei passen. Für diesen Original-Lautsprecher ist kein aus einer Ohmmessung erratener Impedanzwert nötig. Bei Ersatzlautsprecher gelten dagegen dessen Nennimpedanz und die Märklin-Leistungsangaben.
2. Originalstecker erhalten: von Kontaktseite und seitlich fotografieren, Kontaktabstand und Gehäusemaße notieren. Diese Daten mit der Maßzeichnung eines zweipoligen Gegensteckers vergleichen; Rastung und Pinform müssen passen. Falls die Serie unklar bleibt, genau dieses Foto samt Maßen beim Hersteller/Steckeranbieter klären. Nicht durch Aufdrücken probieren.
3. Adapter ohne Decoder und ohne Lautsprecher prüfen: Kontakt 1 bis Litze 1 und Kontakt 2 bis Litze 2 müssen leitend sein; zwischen den beiden getrennten Pfaden darf keine Drahtbrücke bestehen. Positive Kontaktkontrollen vor und nach der Reihe nach S. 4.
4. Je eine Adapterlitze an LS1 und LS2 löten, Blankstellen einzeln isolieren und zugentlasten. Fertigen Adapter und neu angeschlossene Netze nach S. 4/S. 5 prüfen. Niemals an Membran oder dünnen Lautsprecheranschlüssen ziehen.
5. Schallkapsel sicher befestigen, Membran frei lassen und Dachraum prüfen. Lautsprecher erst nach elektrischer Anschlussprüfung stecken. Der erste leise Soundtest folgt mit dem Motortriebkopf auf S. 35.

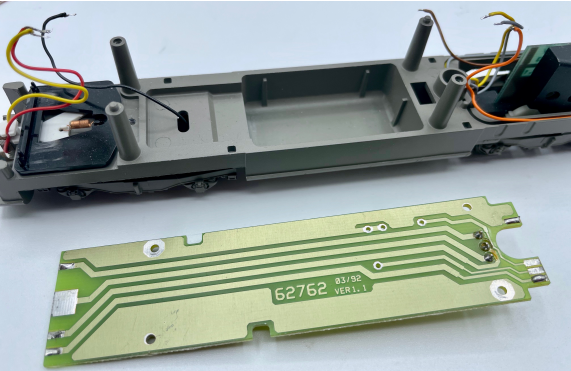
STOPP Beide Lautsprecherdrähte führen ausschließlich zu LS1 und LS2. Keiner an Chassis, U+, VCC, GND oder +5V. Keinen zweiten Lautsprecher parallel anschließen.

Satzherkunft/Bauform _____; Gegenstecker/Maßzeichnung _____; Adapterprüfung _____; freie Membran/Schallraum _____; späterer leiser Funktionstest _____.

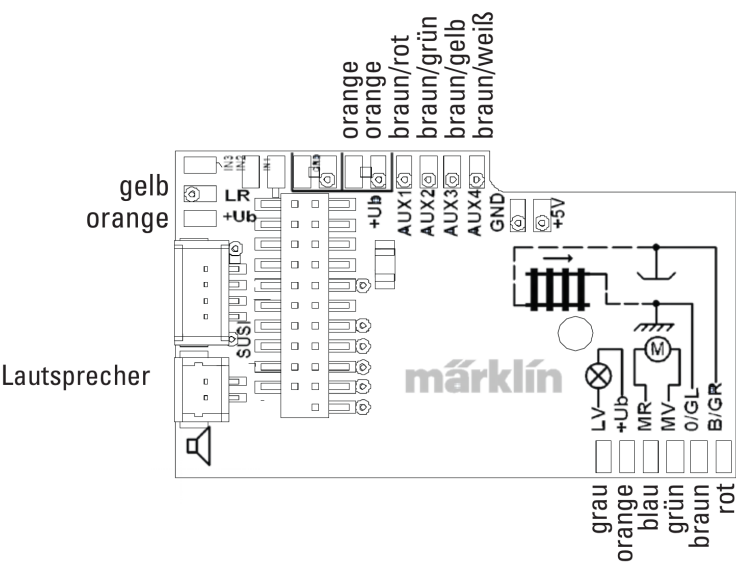
Motorloser Kopf: Träger und Halter zuordnen

Der ESU 59649 kommt auf den leeren Märklin-Träger aus dem 60977-Satz. Die alte lange Platine wird dafür nicht weiterverwendet.

VORHER Vorabtest S. 12 bestanden; Gegenkopf getrennt, stromlos, Decoder/Puffer entfernt. Anschlusszuordnung und Sichtprüfung S. 5 vor Befestigung vorbereiten.



LoDi-Vergleich 33701. Nase/Lampenende rechts, Kupplung links. Hohe Altstützen sind kein bestätigter Halter für den kleinen Träger.



Märklin-Originalzeichnung des Trägers, S. 5. Aufdrucke an deinem Exemplar abgleichen.

1. Alte Leiterplatte, Lampenfassung und jeden Anschluss vor dem Ablöten fotografieren. Schleiferleitung und Radkontakte getrennt verfolgen. Alte Elektrik/Lampenfassung ausbauen und aufbewahren; keine unbekannten Massefedern entfernen.
2. Leeren Träger und mitgelieferte Halteplatte in der tatsächlichen Einbausituation fotografieren. Träger ohne Decoder trocken positionieren: freier Dachraum, keine Unterseitenberührung, kein Zug an Litzen, freie Drehgestelle und Kupplungen. Nichts bohren oder alte Metallstützen verbiegen.
3. Befestigung vor Montage festlegen: Halteplatte, Ort, Schraubentyp/-länge, zulässiger Sitz und obere/untere Abstände. Reicht der vorhandene Halter nicht, passende isolierende Halterung anhand realer Maße bestimmen. Keine erfundene Ersatzteilnummer; Litzen dürfen den Träger nicht halten.

Tatsächlicher Aufdruck	Verwendung hinten
B/GR; 0/GL	Schleifer/RT; örtlicher Radkontakt nach S. 24
+Ub; LV; LR	LED-Plus; Rot über Widerstand; Weiß über Widerstand
MR/MV, AUX1-AUX4, GND, +5V	Nicht anschließen; vorhandene freie Litzen einzeln isolieren
SUSI- und Lautsprecherbuchse	Beide frei lassen; keine Kurzschlussbrücke

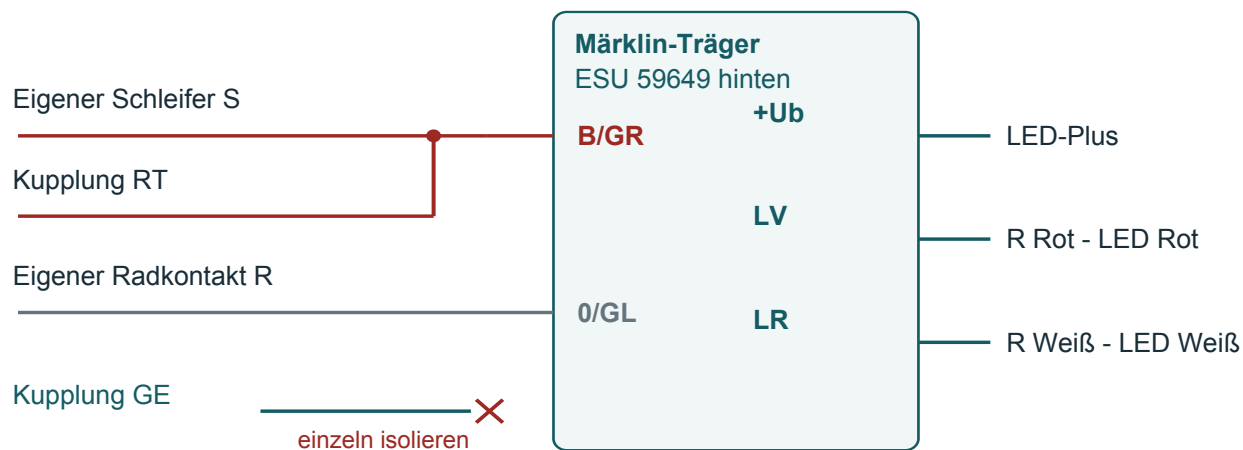
4. Offene Montage vor/nach Befestigung nach S. 4/S. 5 prüfen. Absichtliche 0/GL-Radmasse nicht als Isolationsfehler bewerten. Geschlossenen Dachraum zusätzlich auf S. 40/S. 41 prüfen.

WEITER, WENN Träger passt sicher, Aufdrucke stimmen und die Befestigung ist dokumentiert. 59649 bleibt bis S. 34 abgezogen.

Gegenkopf: Schleifer, Rückleiter und LEDs verdrahten

S und R werden am tatsächlichen Kopf nachgewiesen. Ein fremdes Foto belegt keinen vorhandenen hinteren Schleifer.

VORHER Halter S. 23 und Kontaktzuordnung S. 26 geklärt. LED-Auslegung S. 18 belegt oder hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Decoder/Puffer entfernt.



Funktionsschema, keine Lagezeichnung des Trägers. R Rot und R Weiß bedeuten Serienwiderstände; R links bezeichnet die örtliche Radstromaufnahme.

1. Unterseite ansehen: Mittelschleifer zwischen den Rädern suchen. Seine Leitung bis zum Anschluss verfolgen und **S** nennen. Radstromaufnahme getrennt verfolgen und **R** nennen. RT und GE der Kupplung über die Kontaktprüfung zuordnen, nicht nach Litzenfarbe.
2. S und R nach dokumentierter Trennung von alter Elektronik einzeln prüfen: S zum tatsächlichen Schleifer, R zum tatsächlich genutzten leitenden Radkontakt. Positive Vor-/Nachkontrollen und normale Drehgestellbewegung nach S. 4. Bei angeschlossener Elektronik nach S. 5 prüfen.
3. Den isolierbaren Dreiwegpunkt **S + RT + Leitung B/GR** auf eigenem Foto festlegen. Er muss mechanisch sicher liegen, von Metall frei bleiben und vollständig isolierbar sein. Nicht drei Litzen auf ein zu kleines Pad pressen. Vorher Schrumpfschlauch auffädeln; bündeln, verzinnen und zugfrei löten. Nach Abkühlen Verbindung und Fremdpfade prüfen, dann vollständig mit Schrumpfschlauch umschließen. Beim Schrumpfen Platine, LED und Kunststoff vor Hitze schützen.
4. R an **0/GL**. Nur mit belegter LED-Auslegung: Plus an **+Ub**, Rot über eigenen Widerstand an **LV**, Weiß über eigenen Widerstand an **LR**. Sonst alle drei LED-Adern getrennt und einzeln isoliert lassen. Lampenfeder, Chassisschraube, +5V oder GND sind keine LED-Anschlüsse.
5. GE endet hinten einzeln isoliert. Ebenso jede vorhandene freie Litze von MR/MV, AUX1-AUX4, GND und +5V. Schlauch auch stirnseitig geschlossen und abrutschsicher setzen; keine zwei blanken Enden in denselben Schlauch schieben. Buchsen frei lassen.
6. Nach jedem Anschluss/Umlegen betroffene Prüfungen S. 4/S. 5 wiederholen. Beide Drehgestell- und Kupplungsendlagen müssen ohne Litzenzug erreichbar bleiben. Lupe: keine Zinnbrücke oder Drähtchen; alle Verbindungen dokumentieren.

STOPP Fehlt die eigene hintere Stromaufnahme, ist der ungekuppelte Fahrzeugtest nicht möglich. Keine zufällige RT-Speisung als ihren Nachweis verbuchen. Hinten niemals einen Decoder-Ausgang auf GE legen.

Mittelwagen: Platine einpassen und Enden benennen

Die vorhandene LoDi-Leiste übernimmt die Längsverbindung. Zusätzliche lange Steueradern werden nicht durch den Wagen gezogen.

VORHER Wagen vollständig abgekuppelt und vom Gleis. Vorhandene Speicher erfassen und nach bestätigtem Verfahren behandeln; nicht kurzschließen.



Eigene MT-37700 V4.3 aus REV10. Endpads L / O / B; SJ2 = Türbeleuchtung.



Eigenes Einbaubild im Bordrestaurant: Passung für jeden tatsächlichen Wagen prüfen. Es zeigt noch keine abgenommene Kupplungsverdrahtung.

1. Ersten Wagen als Muster öffnen: tatsächliche Rastungen und Endabdeckungen lösen, nicht am Fenstereinsatz hebeln. Kupplung, Haltenasen, vorhandene Kabel und mögliche Achskontakte vor Ausbau fotografieren. Enden dauerhaft „1“ und „2“ nennen.
2. Platine ohne Strom trocken auflegen. Dach muss ohne Druck schließen; Platine und Litzen dürfen Fenster, Rastungen und Schrauben nicht stören. Bei abweichender Passung nichts auf Verdacht kürzen. SJ2/Türbeleuchtung unverändert lassen.

Pad im gewählten LoDi-Motorplatinenbetrieb	Anschluss
O an beiden Enden	RT-Kupplungspfad / Roh-Mittelleiter
L an beiden Enden	GE / geschalteter Innenlichtpfad
B	Ohne örtlichen Achskontakt frei; mit geprüfter Radkontaktoption nach S. 28

3. Vor Löten jede Kupplungshälfte und jeden Übergang nach S. 26 zuordnen. Leiste nach S. 27 vorprüfen. Dann flexible kurze Litzen von Kupplung zu bestätigtem Pad führen; die Deichsel muss beide Endlagen ohne Zug an Lötstellen erreichen.

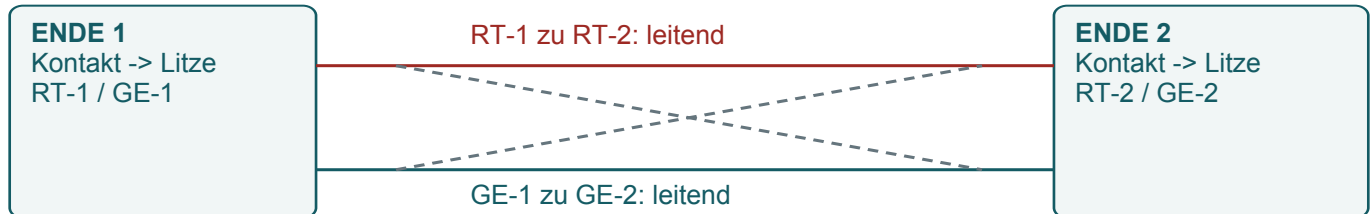
STOPP Diese Belegung gilt für den hier gewählten Motorplatinenbetrieb: RT an O, GE an L. O nicht nach einer anderen LoDi-Variante als Masse behandeln. Radkontakte beider Triebköpfe bleiben erhalten.

WEITER, WENN Wagen/Endorientierung und Passung sind dokumentiert. Weiter mit der elektrischen Einzelprüfung, noch nicht einschalten.

Kupplungen: jeden Übergang einzeln prüfen

Die physische Kontaktzuordnung wird gemessen. Zwei Vertauschungen können sich am Zugende gegenseitig verdecken.

VORHER Nur passive Kupplungsstücke mit freien Litzen: keine LoDi-Elektronik, Decoder oder Speicher angeschlossen.



Kreuzpfade: offen - nur am vollständig passiven, abgetrennten Abschnitt.

Vor und nachher beide gewünschten Durchleitungen positiv kontrollieren.

Gestrichelt: Messpaare, keine zusätzlichen Drahtverbindungen.

1. Jede Kupplung in einer eindeutigen Fotoansicht markieren: Kontakt K1/K2 als vorläufige Namen. Jede Kontaktfläche bis zur freien Litze durchmessen. Partnerhälften zusammenstecken und feststellen, welcher Kontakt welchen Partner erreicht. Nicht aus Links/Rechts im Foto raten.
2. Die Sollfunktion vom bestätigten vorderen LoDi-RT- und GE-Anschluss aus fortschreiben. Enden als RT-1, GE-1, RT-2, GE-2 dokumentieren. Erst jetzt werden die folgenden Sollpaare geprüft; Namen nicht nachträglich ändern, damit eine Kreuzung „passt“.

Messfolge bei unveränderten vier Clips	Soll
RT-1 zu RT-2; GE-1 zu GE-2	Beide gewünschten Pfade stabil leitend
RT-1 zu GE-2; GE-1 zu RT-2	Beide Kreuzpfade offen/OL
RT-1 zu RT-2; GE-1 zu GE-2 nochmals	Beide positiven Nachproben weiterhin leitend
Kupplung in normalen Endlagen	Je Lage gesamte Folge wiederholen

3. Bei falschem Partner Kontakt-/Litzenzuordnung klären. Bei zusätzlichem leitendem Kreuzpfad nach Draht-/Zinnbrücke suchen. Bei offener Nachprobe war der Messkontakt unsicher: Reihe ungültig, Clips korrigieren und wiederholen.

4. Jeden Übergang mit Wagen und Endorientierung notieren. Nach Drehen, Umreihen, Kupplungs- oder Platinentauch betroffene Einzelzuordnungen und anschließend die neue Ende-zu-Ende-Zuordnung erneut prüfen.

STOPP Nach Anschluss einer bestückten LoDi-Leiste L gegen O nicht auf OL zwingen. Ab dann gilt S. 27 mit Kontakt-zu-Pad-Prüfung und begründetem Elektronikvergleich. Keine Leiterbahn zur Beseitigung eines erwartbaren Bauteilpfads trennen.

Übergang _____; Fotoansicht _____; RT/GE-Herkunft _____; Vorproben _____; Kreuzpfade _____; Nachproben _____; Bewegung _____; Datum _____.

WEITER, WENN Jeder einzelne Übergang stimmt. Eine Gesamtmessung allein und bloßer Durchgang beweisen noch keine Stromtragfähigkeit.

Wagen: vor und nach dem Löten vergleichen

Die weiße Leiste bleibt unverändert. Du prüfst jeden Kontakt zu seinem richtigen Pad und die vorgesehenen Längspfade.

VORHER Wagen allein, ohne Gleis/Bus. Speicherzustand nach S. 3 prüfen. Passive Kupplungen S. 26 bestanden; eigene Leiste/Anschlusspads nach S. 5 zugeordnet.

Vor Kupplungsanschluss	Nach Kupplungsanschluss
L Ende 1 zu L Ende 2: stabiler Sollpfad	L-L erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
O Ende 1 zu O Ende 2: stabiler Sollpfad	O-O erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
L gegen O: nur optionaler Diagnosevergleich nach S. 5	Bei gleichen belegten Geräte-/Bauteilbedingungen vergleichen; kein pauschales OL-Soll
Jede freie Kontaktlitze einzeln zugeordnet	An beiden Enden: RT-Kontakt zu O; GE-Kontakt zu L

1. Ende 1/2, Revision und vorhandene Speicher fotografieren. L-L und O-O zuerst positiv nachweisen. Je Reihe Kontaktkontrollen vor und nachher durchführen. Ist eine Soll-Durchleitung unklar, noch keine Kupplungslitze anlöten.
2. RT-Litzen an die vorgesehenen O-Pads und GE-Litzen an L löten. Flexibles Kabel mit Bewegungsschleufe führen; keine zusätzliche Längsader. Für optionale Radkontakte zuerst die getrennte B-Prüfung S. 28 abschließen.
3. Mit Lupe jede Lötstelle auf Brücke und Einzelsträhnen prüfen. Für jedes Wagenende tatsächlichen RT-Kontakt bis O und GE-Kontakt bis L kontrollieren. L-L und O-O erneut prüfen. Deichsel in beide Endlagen schwenken; Litzen dürfen nicht spannen oder am Rad streifen.
4. Nach Löten jeden tatsächlichen Kupplungskontakt bis zu seinem Pad prüfen; bekannte L-L-/O-O-Leiterpfade erneut messen. Ein optional protokollierter Elektronikvergleich nach S. 5 kann Änderungen anzeigen. Neue Brücke/unerklärliche Abweichung: Litzen stromlos trennen, passive Stücke prüfen und Lötstelle untersuchen; nicht nach Wunschwert umbauen.

STOPP Ein Vorher-/Nachhervergleich erkennt Änderungen, bestätigt aber allein keine fehlerfreie ursprüngliche Elektronik. Kein Bauteil entfernen und keine Leiterbahn aufschneiden, um einen Offenwert zu erhalten.

Wagen / Revision / Ende	L-L / O-O	Kontakt-Pad / Bewegung	Querpfade / Ergebnis
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____

Weiter zur Lastprüfung: Wenn der vordere Schleifer aussetzt, kann der Motorstrom über RT durch alle Wagenkupplungen fließen. Daher Wagenzahl nicht aus der Ohmmessung ableiten; zulässige Stufen auf S. 30 bestimmen.

Optional: örtliche Radkontakte an Wagen-B

Eine Achskontaktfeder ergänzt die örtliche Radmasse. Ein leitender, nicht isolierter Radsatz meldet im Kontaktgleis bereits ohne B-Litze. Zweck und Radsatzart deshalb zuerst feststellen.

VORHER Wagen vollständig getrennt; keine Kupplungslitzen/Speicher angeschlossen. Anschlussrollen nach S. 5 geklärt. B ist eine Option, kein dritter Kupplungsbus.

1. Vorhandene Feder, Befestigung und Litze fotografieren; bis zur berührten Metallachse/Radfläche verfolgen. Leitung von alter Elektronik lösen und frei isolieren. Keine Achshalterung als „Massefeder“ entfernen; nicht direkt an der Achse löten.

2. Zwei blanke Punkte desselben leitenden Achs-/Radpfads positiv prüfen. Freie Federlitze gegen diesen Pfad messen: stabil leitend, auch bei mehreren Radstellungen. Bezug und Leitung positiv nachprüfen. Nicht auf Lack, Haftreifen oder Kunststoff messen und keine Feder zum Kaschieren eines Fehlers stärker verbiegen.

Optionale Diagnosepaare nach S. 5	Vorher	Nachher
Rot B / Schwarz O	_____	_____
Rot O / Schwarz B	_____	_____
Rot B / Schwarz L	_____	_____
Rot L / Schwarz B	_____	_____

3. B-Pad vom O-/L-Nachbarpad im Foto unterscheiden. Vor Anlöten die vier B-Querpfade nur dann diagnostisch erfassen, wenn Gerät und Bauteilpfade nach S. 5 geeignet sind. Kein allgemeines OL-Soll. Genau eine positiv geprüfte freie Radkontaktlitze an das eindeutig bezeichnete B-Pad löten.

4. Abkühlen lassen; B/O/L mit Lupe auf Zinn- oder Drahtbrücken ansehen. Federlitze bis B muss leitend bleiben, auch bei Bewegung. Optionalen Vorhervergleich nur unter gleichen Bedingungen wiederholen. Auffälligkeit: Litze wieder von B trennen, einzeln isolieren, Ursache klären und Anschlussprüfung wiederholen.

5. Zweiter Radkontakt am anderen Ende erhält seine eigene Kontakt- und B-Prüfung. Keine interne B-B-Verbindung voraussetzen. Erst danach Kupplungslitzen an O/RT und L/GE nach S. 27 anschließen. SJ2 unverändert lassen. Wagen anschließend auf stromlosem Gleis von Hand rollen lassen und mit dem Vorzustand vergleichen. Bei Klemmen Federlage oder Litze korrigieren.

6. Späterer Meldefunktionstest, getrennt von dieser Montageabnahme: erst nach elektrischer Zugabnahme S. 41 im freigegebenen Bereich S. 38. Nur der Testwagen belegt den Meldeabschnitt. Frei-belegt-frei in mehreren Radlagen und beiden Orientierungen, ggf. Innenlicht aus/an getrennt prüfen. Ein S88-Kontakt erkennt keinen bestimmten ICE.

STOPP Ohne passende vorhandene Feder bleibt B frei. Für Nachrüstung Unterseite, Lager und Federaufnahme mit Maßstab dokumentieren; keine Ersatzteilnummer eines anderen Modells ungeprüft kaufen. B niemals an O/RT oder L/GE brücken.

WEITER, WENN Montageabnahme: Schritte 1-5 bestanden (oder B bleibt bewusst frei). Schritt 6 ist ein späterer, separat protokollierter Rückmeldetest und keine Vorbedingung der Wagen-Erstinbetriebnahme.

Motor und Innenlicht im 60977 einstellen

Motorart, Ausgangsart, Funktionstaste und Lichteffect sind verschiedene Einstellungen. Nach dem letzten Soundprojekt erneut prüfen.

VORHER Nur 60977 im bestätigten Märklin-Aufbau; 59649, Zug und Puffer physisch getrennt. Altprojekt und Firmware sichern. Änderungen nie am verbundenen Zug.

Einstellung	Konkretes Soll
Motor	Vollständiger geprüfter 60941: technische Zuordnung HLA/C90. Märklin-Tabelle: CV52 = 3; danach rücklesen. Unklarer Motorzustand zuerst klären.
Frontlicht	F0 vorwärts = LV / Weiß; F0 rückwärts = LR / Rot. Keine ungewollten Zusatzbedingungen.
Innenlicht-Ausgang	Genau der bestätigte AUX aus S. 17: AUX4 oder AUX1. Keine Jumperänderung.
Innenlicht-Taste	Dokumentierte freie/bewusst übernommene Taste, rastend. Nicht automatisch F4 oder F6.
Effekt und Bedingung	Dimmer, Modus 1; beide Richtungen, Stand und Fahrt, ohne zusätzliche Zustandsbeschränkung (Tabellenbedingung 0). Kein Timer/Blinken oder Dauer-an-Modus 19.
Ausschließlich diese Taste	Kein F0, Motorlauf, Richtungsereignis oder konkurrierender Auslöser auf demselben AUX.

1. Passendes ICE-Soundprojekt mit dem Märklin-Werkzeug öffnen, Quelle/Version/Funktionstasten dokumentieren und niedrige Anfangslautstärke einstellen. mfx aktiv lassen. Motortyp und Tabellen-Sollwerte abgleichen; keinen Glockenanker-/Sinus-Prüfstandwert übernehmen. Unter neuem Namen sichern, übertragen und Einstellungen erneut lesen. Sounddatei gesondert aufbewahren; bloßes Auslesen sichert die Sounds nicht.

2. **Nur bei Innenlicht über AUX4:** CV51 sichern; Bit 4 muss 0 sein. Bevorzugt im Märklin-Projekt „verstärkt“ wählen. Für die dokumentierte CV51-Tabelle: Altwert 0-15 unverändert; 16-31 genau 16 abziehen; über 31 erst klären. Nie pauschal CV51 = 0. Nur dieses Bit ändern.

3. Nur bei Innenlicht über AUX4: CV51 frisch rücklesen; Ziel stimmt, Bit4 = 0, übrige Bits entsprechen dem Altwert. Bei Innenlicht über AUX1 keine vorsorgliche AUX4-Änderung fordern. Nach jedem späteren Projekttransfer die tatsächlich benötigte Ausgangsart und das Mapping erneut prüfen.

ESU hinten: Bestätigtes F0-Mapping aus S. 12 übernehmen: vorwärts LV, rückwärts LR. Die Farbverdrahtung auf S. 24 kehrt die sichtbaren Farben um. Nötige Mapping-/Dimmänderungen erhalten eine eigene vollständige Exportkarte mit Indexgruppen; CV191-195 sind dafür nicht die Mappingwerte.

STOPP Keine automatische Einmessfahrt anfordern: CV7/Firmware-Feld des 60977 nicht auf 77 setzen. Nicht den ESU am Märklin 60971 verwenden. Eine AUX-Nummer ist keine Funktionstastenummer.

Projekt _____; Motor/CV52 rückgelesen _____; Innenlicht-AUX/Taste _____; CV51 alt/ziel/neu _____; letzte Übertragung _____. Nach Änderungen betroffene Ausgangs-, Synchronisations- und T9-Tests wiederholen.

Ersttest und vollständige Lastabnahme unterscheiden

Der kontrollierte erste Strom ist ein eigener Prüfschritt. Er benötigt die vorherigen Anschlussprüfungen, aber keine schon erfundenen späteren Messergebnisse.

VORHER CS3-Programmierschienen vollständig von der Anlage getrennt. Hauptschienenstecker ab, keine andere Quelle. Einzelkopf ohne Wagen/Puffer; freie Kontakte isoliert.

60977: Herstellergrenze	Maximalwert
Motor dauernd	1,1 A
Jeder verstärkte Licht-/AUX-Ausgang	250 mA
Licht und AUX zusammen	300 mA
Gesamtlast	1,6 A

1. Ohne Fahrzeug GFP3-Leerwert unter System/Gleis-Einstellungen/GFP3-Daten aufrufen und notieren. STOP, einen Kopf aufsetzen, Fahrstufe 0, F0/Sound aus. STOP aufheben. Abschaltung, rasch steigender Ruhestrom, Neustarts oder unerwarteter Motorlauf: sofort STOP, physisch trennen und Ursache suchen.

WAS DIESER ERSTTEST AUSSAGT Märklin nennt maximal 1,5 A am Programmierschienen. Das ist kein eingestellter 250-mA-Schutz für einen AUX. GFP3 beobachtet den Gesamtstrom; keine Abschaltung beweist weder Motorisolation noch richtige Zweigströme. Hersteller-Ersttest und numerische Lastabnahme werden getrennt dokumentiert.

2. Nacheinander begrenzte Frontzweige, leisen Sound und kurze kontrollierte Motorbewegung nach S. 35 prüfen. Den Gegenkopf zuerst allein nach S. 36 testen; noch ungeklärte hintere LEDs bleiben getrennt. Danach gemeinsamer Fronttest. Unbekannte LED-Daten stoppen nur den zugehörigen Lichtzweig.

3. Wagen zunächst passiv nach S. 25-S. 28 prüfen. Für jede elektrische Wagenstufe revisionspassende Lastdaten oder die begleitende qualifizierte Messung S. 31 verwenden. Mit einem Wagen beginnen; vor Umstecken immer ausschalten. Keine zusätzliche Elko-Nachrüstung in dieser Welle.

4. Für die endgültige Wagenzahl: höchste vorgesehene Helligkeit, gleichzeitig aktive Front-/AUX-Ausgänge, Sound und Motorbetrieb sowie Einschalten berücksichtigen. Niedrigere Kupplungs-/Litzen-/Platinengrenzen gehen vor. Ein bestandener Standtest ist keine Freigabe beliebiger Wagenzahl.

Stufe	Ersttest / Funktion	Numerische Lastabnahme
Motorseite / Gegenkopf	___ / ___	___ / ___
Wagenzahl / Konfiguration	_____	S. 31: _____

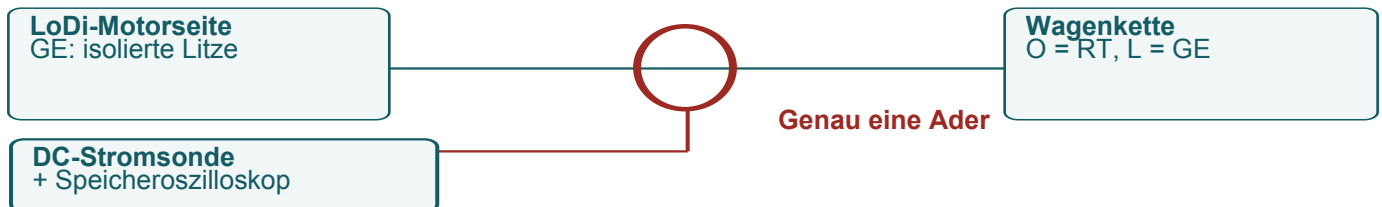
Offene Lastdaten sperren die volle Zuglast-/Fahrabnahme, nicht bereits bestandene Montage- und Einzelprüfungen. GE ist bei O=RT nicht pauschal glatter Gleichstrom. Dafür gilt die folgende Messkarte.

WEITER, WENN Je Kopf ist der begrenzte Ersttest geplant. Volle Zuglast wird erst mit den Nachweisen auf S. 31 freigegeben.

Wagenlast und alleinige hintere Einspeisung prüfen

GFP3 und ein gewöhnlicher DC-mA-Wert reichen für pulsierende GE-/RT-Lasten nicht allein. Es gibt zwei nachvollziehbare Nachweiswege.

VORHER Anschlüsse/Motor/LEDs geprüft. Konfiguration und zulässige Herstellergrenzen notieren; vor jeder Änderung vollständig ausschalten.



Kein elektrischer Masseanschluss am Gleis. Offset, Peak und RMS erfassen.

Weg A: Revisionspassende Herstellerdaten decken Wagenzahl, Versorgung, höchste Helligkeit und Einschaltlast ab. Die gleichzeitig genutzten vorderen Licht-/AUX-Werte summieren; weitere Leiterpfadgrenzen beachten. Eine allgemeine Angabe „mehrere Wagen“ genügt nicht.

Weg B: DC-fähige Stromsonde mit nachgewiesener mA-Auflösung plus Speicheroszilloskop ausleihen. Sonde um genau eine isolierte GE-Litze; kein elektrischer Masseanschluss am Gleis. Gerätehandbuch muss Messbereich, DC/Impulsbandbreite, Spitzenaufzeichnung und Fehler im tatsächlichen Bereich abdecken. Eine übliche Auto-Stromzange reicht nicht automatisch.

1. Sonde geschlossen ohne Leiter nullen; nach der Reihe Nullpunkt erneut kontrollieren. Einschalten mit Vortrigger vom ersten Strom bis zum stabilen Verlauf aufzeichnen. Innenlicht aus/ein, beide Richtungen, höchste Helligkeit und spätere Protokolleinstellungen erfassen. Nach jedem weiteren Wagen dieselbe Reihe; Kurven mit Zeit-/Strommaßstab sichern.
2. Peak samt Messunsicherheit mit 250 mA je 60977-Ausgang vergleichen. Ohne Herstellerfreigabe keine kurze Überlast erfinden. Für 300 mA Licht/AUX konservativ obere gleichzeitige Einzelwerte summieren; hintere LEDs gehören nicht zu dieser Summe. RMS für Leitererwärmung, Peak für Ausgangsbeanspruchung beachten.
3. Nur hinten speisen: vordere Schleiferzuleitung stromlos an vorhandener Trennstelle öffnen und beide Enden isolieren. Für einen reinen Standversuch ist eine stabile nichtleitende Schleiferauflage möglich; vorher beweisen, dass der Schleifer B nicht berührt. Für Fahrt Zuleitung wirklich trennen; kein Papier unter fahrendem Schleifer.
4. Sonde um die einzelne hintere RT-Litze zur ersten Kupplung, ohne Rückleiter. Nur hinten speisen; Motor-/Sound-/Lichtlast im kontrollierten Versuch auf Strecke S. 38 erfassen, Motor nie blockieren. RT-Spannungsfall vom hinteren zum vorderen Ende differentiell messen; Kontaktunterbrechungen und Wärmeauffälligkeiten prüfen. Bestätigte Leiterpfadgrenze einhalten. Nach Wiederanschluss Anschlussprüfung wiederholen.

STOPP Keine Nenntagfähigkeit aus Flackerfreiheit oder zehn Minuten Standlast ableiten. Kein geerdeter Oszilloskop-Masseclip an GE/RT. Ein Shunt ist nur mit passend ausgelegtem Differenz-/isoliertem Messaufbau eine Alternative; hier nicht improvisieren.

Ergebnis: Wagen/Reihenfolge _____; Herstellerdaten oder Geräte/Fehler _____; GE Peak/RMS _____; Licht/AUX-Summe _____; RT-/Gesamtgrenze und Ist _____; zulässige Konfiguration _____. Ohne Weg A oder B bleibt nur diese numerische Lastabnahme offen.

Vor dem ersten Strom: beide Köpfe abhaken

Diese Karte wird vor dem Einsetzen ausgefüllt. Sie enthält keine erst später möglichen Funktions- oder Gehäuseergebnisse.

VORHER Je Kopf getrennt prüfen. Datum _____; Motorseite/Gegenkopf _____; zugehörige Fotos und Protokolle _____.

Jetzt erforderlicher Nachweis	Motorseite	Gegenkopf
Eigene CS3-Paarprüfung S. 12; Identität/Projekt und Aktivierung dokumentiert; SID-Erweiterung separat	_____	_____
Reale Revision/Padbelegung und sichere Befestigung S. 17-S. 24	_____	_____
Schleifer und Radkontakt; eindeutige RT/GE-Zuordnung	_____	_____
Motor einschließlich Drosseln/Litzen S. 15/S. 16; bestätigter Motortyp	_____	entfällt
LED-Auslegung S. 18 belegt; alternativ hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Messung S. 19 folgt beim Ersttest	_____	_____
Ein Lautsprecher, Adapter und mechanischer Sitz S. 22	_____	entfällt
Passive Leiter/Motorprüfung bestanden; Anschluss- und Sichtprüfung bestückter Platinen S. 5	_____	_____
Gesicherte Projekte; Innenlicht-AUX und Ausgangsart S. 29	_____	_____
Kontrollierter Einzel-Ersttest S. 30 vorbereitet: CS3-Programmiersgleis, keine Wagen/Puffer; Abschaltkriterien	_____	_____
Gleis, Bus, Puffer, andere Quellen physisch getrennt; Restenergie ausgeschlossen	_____	_____
Alle Hilfsleitungen entfernt; unbenutzte Enden einzeln isoliert	_____	_____
Passende Indexmerkmale eindeutig sichtbar; geplante Decoderlage/Freiraum	_____	_____
Prüfort: eine Quelle, Fahrstufe 0, Automatik aus; keine Einmessfahrt	_____	_____

Erst dann einsetzen: Motorseite auf S. 33, Gegenkopf auf S. 34. Den tatsächlichen Steckersitz anschließend noch im stromlosen Zustand seitlich prüfen. Danach der jeweils erlaubte Einzeltest auf S. 35/S. 36.

STOPP Keine unbekannte Verdrahtung oder fehlende Motorisolation einschalten. Ein Prüfstandtest bestätigt keine Fahrzeugverdrahtung. Ein ausstehender späterer Lastmesswert ist hingegen kein erfundenes Vorab-Ergebnis: der eindeutig abgegrenzte Einzel-Ersttest nach S. 30 dient gerade seiner Ermittlung.

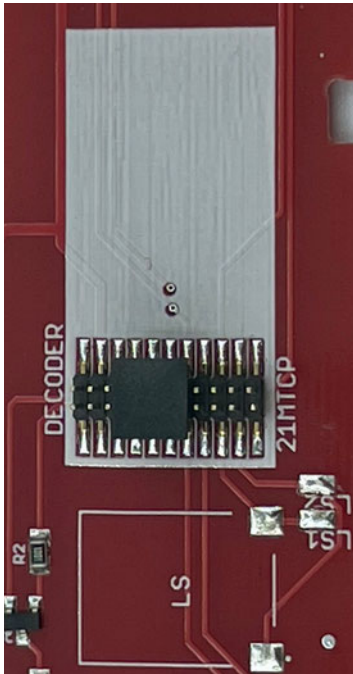
Später separat: Ausgangs- und Fahrtests S. 35-S. 39, geschlossene Gehäuseprüfung S. 40/S. 41. Keine zukünftigen Ergebnisse vorweg abhaken. Änderungen an Anschluss, Befestigung oder Projekt machen die betroffenen Nachweise erneut erforderlich.

WEITER, WENN Alle für diesen Kopf erforderlichen Voraussetzungen sind tatsächlich erfüllt.

Vorn: 60977 gerade auf LoDi einsetzen

Der Märklin 60977 gehört auf die rote LoDi 511. Diese Karte erst unmittelbar vor dem Einzeltest der Motorseite ausführen.

VORHER Karte S. 32 für Motorseite vollständig. Kopf vom Gleis, Wagen/Bus und alle Versorgungen getrennt; beide 60974 ab.



Detail aus deinem Originalfoto: lange helle Fläche Richtung K1, Steckfeld, darunter LS1/LS2. Die schwarze Struktur bleibt unberührt.

Vorgesehene Lage: Der lange Decoderkörper zeigt zur freien hellen Fläche Richtung K1, nicht über LS1/LS2. Die schwarze Buchsenleiste des Decoders zeigt nach oben und bleibt sichtbar.

Steckmechanik: Stifte des Trägers treten von unten durch die Löcher der Decoderplatine in deren Buchse ein. Nicht von oben in die sichtbare Buchse drücken.

INDEX ZUERST Die fehlende Stiftposition 11 am Träger und die zugehörige geschlossene Decoderposition müssen am echten Exemplar sichtbar zusammenpassen. Das Foto zeigt diesen Abgleich noch nicht.

1. Nur an den Platinkanten halten. Beide Stiftreihen, Fehlstelle und geschlossene Indexposition ansehen. Nicht nach einer geratenen Links-/Rechts-Zählung ausrichten. Langer Freiraum allein beweist keine richtige Stecklage.
2. 60977 parallel über der Steckleiste halten. Beide Reihen und Index deckungsgleich setzen. Kein Stift darf auf der Decoderplatine oder an der geschlossenen Stelle stehen. Bei unklarer Sicht absetzen und Nahfotos beider Teile zur Identifikation aufnehmen.
3. Gleichmäßig im Bereich der Steckleiste nach unten drücken; nicht auf Chips oder das freie Decoderende. Bei Widerstand abheben und Reihenversatz prüfen. Keine Pins biegen oder das Teil testweise umdrehen.
4. Seitlich kontrollieren: alle Stifte eingeführt, Decoder parallel, keine Unterseiten-Metallberührung, keine Litze eingeklemmt. Tatsächlichen Platz zum späteren Dach mitprüfen. Erst danach offener Einzeltest S. 35.

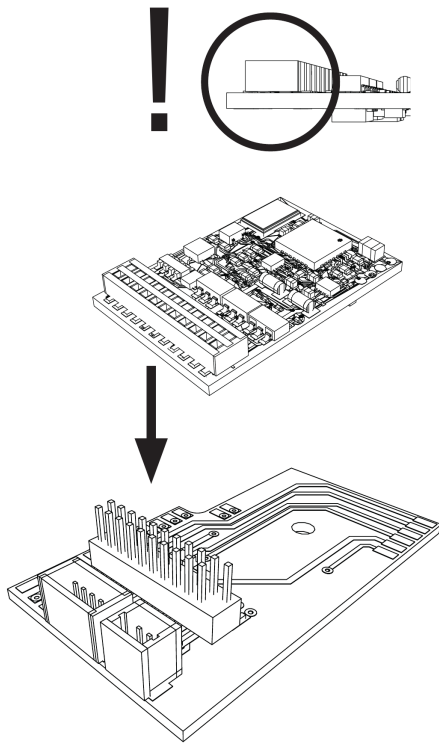
STOPP Unklare schwarze Struktur oder verdeckter Index: nicht aufstecken und nichts abziehen. LoDi anhand Gesamtfoto, Makro von oben/seitlich und Revision konkret fragen: „Was ist die schwarze Struktur, wie wird 60977 hier korrekt gesteckt, muss etwas entfernt werden und wie?“ Antwort am eigenen Teil abgleichen. Herstellerkontakt ist kein Händlerauftrag.

WEITER, WENN Index und beide Reihen stimmen; tatsächlicher Sitz und Freiraum sind im stromlosen Aufbau geprüft.

Hinten: 59649 auf den Märklin-Träger setzen

Der ESU sitzt auf dem separaten leeren Träger aus dem 60977-Satz. Die folgende Herstellerzeichnung zeigt dessen Steckmechanik.

VORHER Karte S. 32 für Gegenkopf vollständig. Kopf abgekuppelt, vom Gleis, alle Versorgungen und Puffer getrennt.



Märklin-Originalzeichnung S. 6: Einsteckfolge mit Warn-Seitenprofil. Im Gegenkopf wird hier der 59649 eingesetzt.

1. Leeren Träger so zuordnen wie auf S. 23: SUSI-/Lautsprecherbuchsen auf einer Seite der Stiftleiste, lange freie Decoderfläche auf der anderen. Aufdrucke und bereits geprüfte +Ub/LV/LR/B/GR/0/GL-Verbindungen abgleichen.
2. 59649 an den Kanten halten. Seine schwarze Buchsenleiste zeigt nach oben. Der lange Decoderkörper zeigt über die freie Trägerfläche weg von den beiden Steckbuchsen. Stifte treten von unten durch die Decoderplatine ein.
3. Tatsächliche fehlende Stiftposition und geschlossene Indexposition 11 sichtbar deckungsgleich halten. Beide Reihen vor dem Drücken prüfen. Keine verdeckte Stelle erraten und keine unbekannte Steckerstruktur entfernen.

4. Decoder parallel im Steckleistenbereich nach unten setzen. Bei Widerstand wieder abheben; keinen einseitigen oder um einen Platz versetzten Sitz mit Kraft korrigieren. Von der Seite alle eingeführten Stifte, geraden Sitz und Abstand zum Rahmen prüfen.

5. Freiraum über dem realen Decoder prüfen. Litzen tragen weder Träger noch Decoder; GE und alle unbenutzten Trägerlitzen bleiben einzeln isoliert. Erst danach die erlaubte Fahrzeugprüfung S. 36 ausführen.

STOPP Vorn 60977 auf LoDi; hinten 59649 auf Märklin-Träger. Zum Abziehen immer die gesamte Versorgung trennen und gleichmäßig an den Kanten abheben. Nicht mit Metall unterhebeln.

Kopf/Datum _____; Index sichtbar _____; beide Reihen vollständig _____; seitlicher Sitz _____; Metall-/Dachfreiraum _____; Foto _____.

Motorseite: erster Strom und kurze Kleinstfahrt

Zuerst Kommunikation und Licht im Stand, dann leiser Sound. Der Motor wird erst nach dem Standtest kurz bewegt.

VORHER Anschluss-/Motorprüfungen S. 32 und Stecklage S. 33 bestanden; Einzel-Ersttest S. 30 vorbereitet. Gegenkopf/Wagen/Puffer getrennt, freie Kontakte einzeln isoliert.

1. Nur den CS3-Programmiergeleis Ausgang an ein vollständig getrenntes Prüfgleis anschließen; Hauptgleisstecker abziehen. Automatik aus, Fahrstufe 0. Ohne Fahrzeug GFP3-Leerwert aufrufen und notieren. Die Anzeige beobachtet den Gesamtstrom; sie ersetzt keine Isolations-/Zweigstromprüfung.
2. CS3 STOP, Motortriebkopf allein aufsetzen, dann STOP aufheben. Zuerst ohne Licht/Sound und Fahrbefehl beobachten; eindeutigen Märklin-mfx-Eintrag abgleichen. Bei Abschaltung, Geruch, ungewöhnlicher Wärme oder Motorlauf sofort wieder STOP und physisch trennen. Kein wiederholtes Einschalten ohne Ursache.
3. Am selben getrennten Prüfgleis bei Fahrstufe 0: F0 aus -> dunkel; F0 vorwärts -> Weiß; rückwärts -> Rot. LED-Zweigwerte nach S. 19 prüfen. Danach Sound leise einschalten, Gesamtstrombeobachtung notieren. Werte und tatsächliche Reaktion zählen, nicht allein CS3-Symbole.

Offener Standtest	Ist / Ergebnis
Kommunikation / eindeutiger 60977	_____
F0 aus / vorwärts / rückwärts	_____
Leiser Sound / keine Überlast	_____
Keine Wärme-/Geruchsauffälligkeit	_____

4. Erst nach bestandenem Standtest: freie kurze Strecke und Absturzschutz prüfen. Kleinste Fahrstufe kurz anlegen, dann 0; Räder nie festhalten. Dies ist ein kontrollierter Funktionsversuch, keine Abnahme voller Motorlast. Weiterer Fahrbetrieb benötigt die Lastprüfung S. 31.

5. Falsche Richtung: STOP, trennen. Entweder Motorlitzen gezielt korrigieren und S. 15/S. 16 wiederholen; oder 60977 allein im Märklin-Werkzeug bearbeiten: CV51 Bit 0 „Motoranschluss tauschen“ mit gesichertem Altwert ändern, übrige Bits erhalten, rücklesen. Danach Richtung/Licht erneut prüfen. CV29-/Lichtumkehr nicht als Abkürzung verwenden.

STOPP Brummen ohne Bewegung, Geruch, auffällige Wärme oder Überlast: sofort Versorgung aus. Mechanik, Bürsten, Litzen und Isolation stromlos prüfen. Nicht höhere Fahrstufe geben oder wiederholt einschalten.

Einmessfahrt bleibt aus: CV7/Firmware-Feld nicht auf 77 setzen. Das kurze Prüfgleis ist dafür nicht vorgesehen. Die gewöhnliche Kleinstfahrt ist ein eigener kontrollierter Handgriff.

Datum/Projekt _____; GFP3 leer/Stand _____; Frontstromprüfung _____; leiser Sound _____; Kleinstfahrt/Richtung _____; Auffälligkeit _____. Vollständige Lastabnahme folgt S. 31.

WEITER, WENN Die Motorseite besteht ihren Einzeltest. Alle Änderungen sind erneut geprüft; erst dann Gegenkopf ergänzen.

Gegenkopf anschließen, beide Fronten prüfen

Die Einzelprüfung bestätigt die hintere Stromaufnahme und Verdrahtung. Die synchronisierte Lichtreaktion wird anschließend gemeinsam mit dem Master geprüft.

VORHER Gegenkopf S. 32/S. 34 vorbereitet; Motorseite S. 35 bestanden. Nur die in S. 30 beschriebene erste Prüfung, keine Wagen/Puffer. Beide Köpfe ungekuppelt; offene Kontakte einzeln isoliert.

1. Gegenkopf zunächst allein: CS3 STOP, Motorseite vollständig vom Gleis nehmen. S/R, B/GR/0/GL, Halter und Widerstände kontrollieren; freie RT-/GE-Kontakte isolieren. Kopf auf das getrennte Programmiergleis setzen, STOP aufheben und GFP3-Wert notieren. Abschaltung, Wärme/Geruch: sofort STOP und trennen.

RICHTIGER PRÜFZWECK Ohne Master keine eigene F0-Reaktion fordern; keine Neuanschaltung oder motorlose DCC-Programmierung. DCC-Wartung nur auf S. 7. Sind hintere LEDs noch getrennt, Schritte 2-4 auslassen: Ruhetest dokumentieren, Licht bleibt offen. Unabhängige Montageprüfungen dürfen weitergehen; keine volle Wagen-/Fahrendabnahme.

2. STOP, dann beide Köpfe ungekuppelt auf dasselbe vollständig getrennte Programmiergleis setzen. Nur diese CS3-Quelle, Fahrstufe 0, Automatik aus. Zwischen den Köpfen Abstand und keine losen Metallteile. Keine Decoderparameter ändern. Ein höherer Ausgang ist kein Ausweg aus einer Überlastmeldung.

Nur den gemeinsamen ICE-Master bedienen	Motorseite	Gegenkopf
F0 aus, vorwärts und rückwärts	dunkel	dunkel
F0 an, vorwärts	weiß	rot
F0 an, rückwärts	rot	weiß

3. Mindestens fünf Richtungswechsel bei Fahrstufe 0 durchführen. Physische Farben und Verzögerung beobachten. Kein Anrollen nötig; keine unerwünschte Ein-/Ausblendung. Alte gespeicherte Slave-Zeile von einer aktiven, unabhängig steuerbaren Anmeldung unterscheiden.

4. STOP und physisch trennen. Gegenkopf abnehmen, wieder aufsetzen, dann beide neu starten und Lichtfolge wiederholen. Hintere LED-Zweigströme nach S. 19 einzeln prüfen. Bei Abweichung Einschaltfolge aus S. 12 vergleichen; erst nach Ursachenklärung erneut versuchen.

STOPP Aktiv eigenständig steuerbarer Slave nach eindeutiger Zuordnung: Paartest nicht bestanden. Nichts durch Löschen/Ausblenden passend machen. Keine CV- oder Mappingänderung am gemeinsamen Zug.

Ist vorwärts _____; rückwärts _____; F0 aus _____; fünf Wechsel _____; Neustart _____; Eintragsvergleich _____; Datum/Projekt _____. Bei Fehler Versorgung trennen und nach S. 42 eingrenzen.

WEITER, WENN Ruhetest bestanden: _____; Frontlicht/LED-Zweige bestanden oder offen: _____. Volle Wagen-/Fahrendabnahme erst mit geprüftem Licht und Lastnachweisen S. 30/S. 31.

Wagen ergänzen: Innenlicht T1 bis T8 prüfen

Vor jedem zusätzlichen Wagen seine elektrische Prüfung und die neue Laststufe abschließen. Die ganze Prüfsérie wird für jede zugelassene Zusammenstellung wiederholt.

VORHER Einzelköpfe S. 35/S. 36 bestanden. Wagen S. 25-S. 27 geprüft; optionaler B-Anschluss nur Schritte 1-5 aus S. 28. Jede neue Laststufe gemäß S. 30/S. 31 begründet. Eine CS3-Quelle, Fahrstufe 0, Puffer ab.

1. STOP, physisch trennen. Nur den nächsten geprüften Wagen ankoppeln und Orientierung/Kontaktzuordnung prüfen. Freie Kontakte beider Köpfe und des jeweils letzten Wagens einzeln isolieren. Erst dann den für diese Stufe bestätigten Prüfaufbau einschalten; niemals unter Spannung kuppeln.

Test	Du bedienst den gemeinsamen ICE-Eintrag	Bestanden, wenn
T1	F0, Sound und Innenlicht aus.	Alle Wagen dunkel.
T2	Innenlicht einmal einschalten, loslassen; 30 Sekunden beobachten.	Bleibt an, kein Blinken/Timer.
T3	F0 aus. Bei Fahrstufe 0 zehnmal vorwärts und zurück; je Zustand etwa 2 Sekunden warten.	Innenlicht unverändert, Motor steht.
T4	F0 an. Die zehn Wechsel wiederholen.	Fronten wechseln korrekt, Innenlicht unverändert.
T5	Nur F0 mehrfach aus/ein schalten.	Innenlicht reagiert nicht.
T6	Zugelassenen Sound leise zuschalten; Richtungsfolge im Stand wiederholen.	Kein Lichtausfall, Sound-Neustart oder Reset.
T7	Nur Innenlicht aus/ein schalten.	Wagen folgen; Fronten/Sound bleiben unverändert.
T8	Nach jedem weiteren zugelassenen Wagen die Folge wiederholen.	Jede endgültige Wagen-/Endorientierung besteht; später auch geschlossen.

2. Bei einem Fehler sofort trennen. Alle Wagen richtungsabhängig dunkel: Innenlichtmapping und GE prüfen. Ein Wagen/alles ab einer Kupplung: betroffenen Übergang und Kontakt-Pad-Zuordnung prüfen. Sound-Neustart zusammen mit Lichtausfall: Versorgung und Last klären.

STOPP Keinen Puffer gegen ungeklärtes Flackern anlöten. Ein kurzer Einbruch trotz richtiger Zuordnung braucht eine Messung des tatsächlichen Ausgangs-/Versorgungsverlaufs im passenden Aufbau. Ohne Ursache keinen weiteren Einschaltversuch.

Wagenzahl/Reihenfolge ____; Endorientierung ____; AUX/Taste ____; Laststufe ____; T1-T8 je Stufe ____; Datum _____. Zug und Kupplungen während der Standprüfung nicht berühren.

WEITER, WENN Die vorgesehene Zusammenstellung besteht im Stand. Jetzt Anlagenbereich S. 38 prüfen; danach T9 und kontrollierten Fahrttest S. 39 ausführen.

Anlagenbereich vor dem ersten Fahrttest prüfen

RT verbindet beide Schleifer. Der Abstand zwischen ihnen wird elektrisch überbrückt - auch wenn der ICE selbst vor dem Signal stehen bleibt.

VORHER Zug zunächst vom Gleis. Anschlussunterlagen, Gleis-/Signalplan und Fotos bereitlegen. Eine unbekannte Grenze bleibt außerhalb der Teststrecke.



1. Den gesamten vorgesehenen Fahrweg im Plan markieren. Jede Mittelleiter-Trennstelle, Einspeisung, Signalstelle und jeden Übergang verfolgen; auch verdeckte Anschlusskabel und Abstellgleise berücksichtigen. Signalbegriff „Rot“ allein sagt nichts über die elektrische Wirkung.

Abschnitt / tatsächlicher Aufbau	Entscheidung für den langen RT-Bus
Gleiche digitale CS3-Quelle; keine schaltende/bremsende Mittelleitertrennung	Für diesen Gesichtspunkt geeignet; restliche Last-/Fahrttests bleiben erforderlich.
Signal schaltet Gleis stromlos / Bremsmodul speist Sonderstrom	Mit direktem RT-Bus hier nicht fahren. LoDi nennt ICE-M-S für zugbeeinflussende Signale; deren Umbau braucht eigene Prüfung.
Anderer Booster, Programmiergleis, Analogversorgung oder unklare Einspeisung	Kein Übergang und keine Überbrückung; getrenntes Prüfgleis verwenden.
Rückmeldekontakt ohne Änderung der Mittelleiterversorgung	Schaltung prüfen; Kontaktgleis-Signal und Signalhalt sind unterschiedliche Funktionen.

2. Je Signal/Modul Hersteller, Artikel und Anschlussplan notieren. Kabel bis zum Gleis verfolgen. Kontaktmessung nur am eindeutig spannungsfreien, von Elektronik/Parallelpfaden getrennten Schaltkontakt; keine Ohmmessung quer durch eine unbekannte Anlage. Elektronische Signale nach ihrer Anleitung klassifizieren.

3. Nur den vollständig geklärten zusammenhängenden Bereich freigeben. Grenzen im Plan und am Gleis markieren. Der ganze Zug einschließlich beider Schleifer muss vor jeder gesperrten Grenze bleiben. Eine bestandene Werkstattprüfung gilt nicht automatisch für andere Anlagenbereiche.

STOPP Halteabschnitte nicht beiläufig dauerhaft einspeisen und keine Booster-/Programmiertrennung überbrücken. Ein Wechsel auf ICE-M-S oder reine CS3-Ereignissteuerung ist eine eigenständige Anlagen-/Umbauentscheidung.

Plan/Quelle _____; geprüfte Strecke _____; Signal-/Modulliste _____; gesperrte Grenzen _____; Datum _____. Nur dieser Bereich ist anschließend für S. 39 und S. 41 freigegeben.

WEITER, WENN Alle Streckenabschnitte sind elektrisch zugeordnet; keine unbekannte oder unzulässig überbrückte Grenze liegt im Fahrweg.

T9: jede Funktionstaste und die Fahrt abnehmen

Ein letzter Projekttransfer kann Lichtmapping oder Ausgangsart verändern. Deshalb wird die tatsächlich gespeicherte Funktionstastenbelegung geprüft.

VORHER T1-T8 bestanden; endgültige Projekte dokumentiert. Lastabnahme S. 31 und Bereich S. 38 abgeschlossen. Nur dieser freigegebene Aufbau, Fahrstufe 0, keine Einmessfunktion.

1. Für jede im Projekt belegte Taste vorher festlegen, was sich ändern darf: vordere Front, hintere Front, Innenlicht und Sound. Keine freien oder unbekannten Tasten versuchsweise betätigen. Testaufbau gegen ungewollte Bewegung sichern.
2. Jede belegte Taste einzeln aus/ein schalten: jeweils vorwärts und rückwärts, jeweils F0 aus und an. Soll und tatsächliche Reaktion nebeneinander notieren. Ungewolltes Frontlicht bei F0 aus oder eine fremde Innenlichtreaktion ist ein Fehler.

Taste / Richtung / F0	Soll: vorn / hinten / innen / Sound	Ist / Ergebnis
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabelle für sämtliche belegten Tasten und Kombinationen fortsetzen/kopieren. Projekt _____; Firmware _____; Laststufe _____; Datum _____.

3. Erst nach bestandenem Standtest und zugelassener Gesamt-Motorlast: bei kleinster Fahrstufe Stand-Fahrt-Stand in beiden Richtungen prüfen. Richtung ausschließlich bei stehendem Zug wechseln. Freien, waagerechten Fahrweg und Absturzschutz sicherstellen.
4. Nur die nach S. 38 erfassten Kurven/Weichen im zulässigen Bereich langsam befahren. Vor gesperrten Abschnittsgrenzen den ganzen Zug anhalten. Wagenlicht, Sound, Beweglichkeit und Leitungslage beobachten. Bis Gehäuseabschluss bleibt dies ein beaufsichtigter offener Fahrttest.

STOPP Abweichung: STOP, Versorgung physisch trennen. Nur den betroffenen Decoder auf dem bestätigten Einzelplatz ändern. Danach die betroffenen Ausgangs-/Synchronisationstests und T9 wiederholen; keine Änderung am verbundenen Zug.

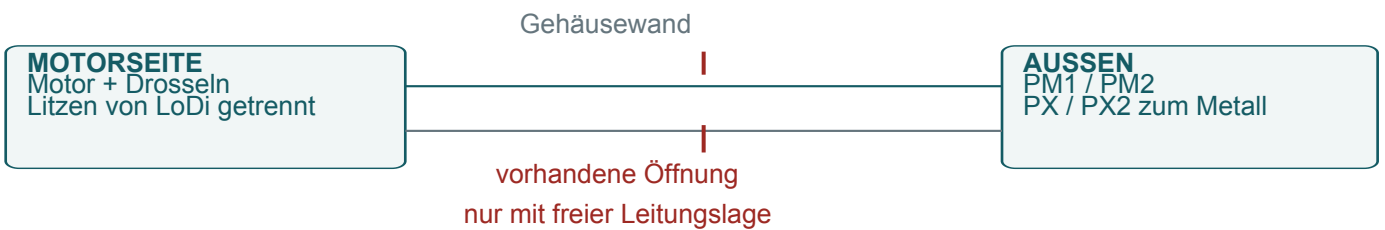
Stand-Fahrt-Stand vorwärts _____; rückwärts _____; Kurven/Weichen _____; auffällige Unterbrechungen _____; T9 vollständig _____. Nach Gehäuseschluss die betroffenen Funktions- und Fahrttests erneut prüfen.

WEITER, WENN Die endgültige offene Zusammenstellung funktioniert. Geschlossenen Zustand noch nicht als bestanden eintragen.

Gehäuseprüfung: echte Isolation auch geschlossen

Die geschlossene Prüfung findet Druck-, Schrauben- und Lagefehler. Ein erfolgreicher Einschaltversuch ersetzt sie nicht.

VORHER Alles vom Gleis/Bus, Decoder und Puffer ab. Motorleitungen von LoDi getrennt; Restenergie nach S. 3. Offene Motor-Sechserfolge S. 16 bestanden.



Prinzip: tatsächliche Öffnung und Clipraum am eigenen Kopf prüfen.

1. PM1/PM2 an die motorseitigen freien Enden der fertig verlegten Drossel-/Litzenzweige setzen; PX/PX2 an den bestätigten Metallbezug. Im Gegenkopf nur tatsächlich passive Leitungen mit je zwei sicheren Kontaktpunkten prüfen. Kein allgemeines OL durch LEDs/Platinennetze verlangen.
2. Vorhandene Faltenbalg-, Kupplungs- oder Unterbodenöffnung ansehen. Dünne isolierte Hilfsleitungen müssen bei voll geschlossenem Gehäuse und jeder normalen Drehgestelllage frei bleiben. Clipkörper fern von Dach/Schrauben/Motor halten und zugentlasten. Gewählte Öffnung im eigenen Foto markieren.
3. Trockene Sitzprobe: schließen, passende Schrauben anziehen, normal bewegen, wieder öffnen. Keine Druck-/Scheuerspur und kein verschobener Clip. Erst dann nochmals schließen; positive Vorproben, beide Isolationswerte und positive Nachproben nach S. 16 bzw. S. 4 je Gegenstelle/Lage vollständig durchführen.

ALTERNATIVE ZUGÄNGLICHKEIT Kein sicherer Ausgang: vor endgültiger Verdrahtung eine berührungssichere Service-Trennstelle der zwei Motorleitungen an einer tatsächlich zugänglichen Öffnung vorsehen. Steckkontakt, Motorstromtragfähigkeit und Freiraum müssen passen. Am geschlossenen Kopf werden die motorseitigen Kontakte gemessen. Nicht bohren, einklemmen oder äußere RT/GE-Punkte als Motorzugang ausgeben.

4. Ohne passende Öffnung oder Serviceausführung bleibt diese konkrete geschlossene Messung offen. Bei Änderung der Anzeige wieder öffnen und Litzenlage, Schraube, Halter oder Dachkontakt beheben; ganze Reihe erneut. Anschließend Hilfsleitungen entfernen und den Wiederanschluss S. 41 ausführen.

Kopf / Pfad / Lage	Vorprobe	Geschlossen	Nachprobe
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Messzugang/Fotos _____; sichere Sitz-/Bewegungsprobe _____; Ergebnis _____. Geänderter Endverlauf oder neue Steckstelle erfordert erneute betroffene Prüfung. Decoderfreiraum folgt zusätzlich auf S. 41.

WEITER, WENN Die geschlossenen Messungen bestehen mit gültigen Kontaktkontrollen. Wieder öffnen; endgültige Montage und Funktionsprüfung auf S. 41.

Wiederanschließen, endgültig schließen und abnehmen

Die Prüfung ohne Decoder bestätigt nicht dessen realen Platzbedarf. Wiederanschlüsse und endgültige Montage werden deshalb nochmals kontrolliert.

VORHER Geschlossene passive Prüfung S. 40 bestanden. Fahrzeug weiterhin vollständig stromlos und vom Bus getrennt.

1. Gehäuse öffnen, Hilfsleitungen entfernen. Motorlitzen noch von LoDi getrennt lassen und Sechserfolge S. 15/S. 16 erneut prüfen. Erst danach Motor und übrige geplante Anschlüsse wiederherstellen; betroffene passive Pfade S. 4 und Anschlüsse S. 5 prüfen. Keine Motor-OL-Messung durch die Platine.
2. Wurde eine Leitung umgelegt oder ein Halter geändert, die zugehörige geschlossene Prüfung wiederholen. Reale Halter-/Bauteilhöhen und Dachgeometrie dokumentieren; bloßer seitlicher Blick beweist keinen verdeckten Freiraum.
3. Decoder stromlos nach S. 33/S. 34 einsetzen. Tatsächlichen Freiraum, Litzenlage und Wärmeabfuhr prüfen. Decoder nicht in Isolierband/Folie einwickeln. Gefährdende Metallfläche geeignet isolieren und Abstand erhalten. Gehäuse ohne Druck schließen.
4. Innerhalb der zugelassenen Last F0/Richtung, Sound, T1-T9 und kontrollierten Fahrttest am geschlossenen Zug wiederholen. Bei einem neuen Fehler sofort trennen; nicht das Gehäuse unter Spannung öffnen oder drücken.
5. Helligkeit erst jetzt mit Lichtleitern/Gehäuse bei gleichem Umgebungslicht vergleichen. Weiß und Rot getrennt abstimmen; helleren Ausgang dimmen. ESU-Änderung nur auf Einzelaufnahme. Wagen-TRIMM jeweils stromlos minimal verstellen, Werkzeug entfernen, einschalten und vergleichen; Endanschlag nicht erzwingen.

Endabnahme	Ergebnis / Nachweis
Endgültige Wagenzahl / Reihenfolge / Orientierung	_____
CS3-Paarabnahme / Projekte / Innenlichttaste; Firmwarestatus und SID-Erweiterung getrennt	_____
Lasten / höchste Helligkeit / alleinige hintere Speisung	_____
Gehäuse geschlossen / Bewegung / Wiederanschlussprüfung	_____
F0 / Sound / T1-T9 / Fahrt geschlossen	_____
Begrenzter eigener Anlagenbereich nach S. 38	_____
Beide 60974 weiterhin ab; Signalhalt separat offen/geprüft	_____

STOPP Nach Dimmung oder Projektänderung betroffene Tests wiederholen; nach Leitungslageänderung zusätzlich Gehäuseprüfung. Strombegrenzung muss auch ungedimmt sicher sein.

Datum _____; elektrischer Abschluss bestanden/offen _____; freigegebener Bereich _____. Danach optionalen Rückmeldetest S. 28/6 ausführen. Erst bei abgeschlossenem Grundaufbau in diesem Bereich fahren. Geänderter mfx-Systemzustand, Puffer und automatischer Signalhalt benötigen die jeweils getrennten Ergänzungsprüfungen.

Fehler eingrenzen und später sicher warten

Erst ausschalten und physisch trennen. Die letzte Änderung und den genauen fehlgeschlagenen Test dokumentieren; keine Blindkorrektur.

Beobachtung	Stromlos prüfen	Nicht tun
Sofort Überlast	RT/GE/0, 21MTC-Sitz, Metallkontakt, zuletzt ergänzte Baugruppe	Wiederholt einschalten
Nur mit Gehäuse	Schraube, Dachkontakt, Litzenquetschung, realer Decoderraum	Mit Kraft zuschrauben
Nur in Kurven	Deichsel-/Drehgestellritzen, Zug, Scheuern und Kontaktkontrollen	Günstige Stellung als bestanden notieren
LED dunkel/falsche Farbe	Plus, Serienwiderstand, Polung, Mapping getrennt	Widerstand brücken oder direkt ans Gleis
Motor brummt/warm	Freilauf, Bürsten, Drosseln, Isolation; Kohlestaub/Späne	Mehr Fahrstufe oder blockiert testen
Slave folgt nicht	Kennung, Export, Rücklesewerte, Protokolle; Diagnoseentscheid S. 12	Gleiche DCC-Adresse als mfx-Erfolg ausgeben
Alle Wagen richtungsabhängig dunkel	Innenlicht-Taste, Bedingung und GE-AUX-Zuordnung	F0 als zusätzliche Innenlichttaste verwenden
Ab einer Kupplung dunkel	Jeden betroffenen Kontakt bis O/L und Einzelübergang	Nur Gesamtdurchgang messen
Lichtausfall plus Sound-Neustart	Stromaufnahme, Last und Spannungseinbruch	Puffer auf Verdacht anschließen
CV-Lesefehler nach Schreiben	Versorgung, Kontakt, Quittierung; tatsächlichen Zustand feststellen	Schreibbefehl blind wiederholen oder Reset

Verbindlicher Wartungsweg

1. Zug stromlos machen, Kopf vom Gleis und Bus trennen. Decoder an den Kanten abziehen und auf die geeignete bestätigte Einzelaufnahme setzen. ESU nur dort per DCC ändern; Märklin 60977 am passenden Märklin-Werkzeug bearbeiten.
2. Altprojekt/Altwerte sichern, nur die begründete Änderung übertragen und frisch rücklesen. Ein fehlender ACK kann trotz ausgeführtem Schreiben auftreten. Die aus ESU-Unterlagen bekannte 150-Ω-Hilfe für andere Fx-micro-Modelle nicht auf 59649 übertragen.
3. Stromlos wieder einsetzen. Betroffene Anschluss-/Steck-, Funktions-/Synchronisations- und bei Lageänderung Gehäuseprüfungen wiederholen. Datum und neuer Projektstand gehören zum Zug.

Fehlerprotokoll: Karte/Test _____; Aufbau/letzte Änderung _____; Soll/Ist _____; Messpunkte/Parameter _____; Vor-/Nachprobe _____; Ursache/Korrektur _____; Wiederholung _____.

Puffer und Signalhalt erst als eigene Ergänzung

Die Werkstattabnahme bestätigt den beschriebenen Grundaufbau. Pufferanschluss und anlagenspezifische Halteabläufe brauchen eigene passende Daten und Tests.

60974: jetzt beide abgetrennt lassen

Grundsätzlich ist 60974 für 60977 vorgesehen. Märklins dokumentierte Steckbuchse sitzt jedoch auf dem Märklin-Träger; der 60977 steckt hier auf LoDi 511. Der konkrete unveränderte Anschlussweg dieser Revision ist noch festzulegen. K1, S2 und Front-VCC sind dafür keine bestätigten Pufferanschlüsse.

1. Für eine spätere Ergänzung vorn: beide LoDi-Seiten/Revision, 60977-Firmware und unveränderten 60974-Stecker dokumentieren. Passenden classicSUSI-Abgriff samt tatsächlicher Kontaktansicht eindeutig bestätigen. Kein Steckerabschneiden oder Pin-Abzählen als Abkürzung.
2. Nur einen passend angebundenen Puffer vorn am 60977, keinen 60974 am ESU. Firmwarewert aus dem Lesebeleg S. 8: mindestens 3.2.0.1; CV7 nicht beschreiben. Anschluss, Lade-/Restenergie- und Nachlaufverhalten vorher festlegen. Motorpufferung anfangs aus. Nach Änderung Anschluss-, Last-, Neustart- und Halteprüfungen wiederholen. Wagenlicht wird dadurch nicht automatisch gepuffert.

CS3-Signalhalt: der Zug braucht einen echten Haltbefehl

3. Reale Kontaktabschnitte in der CS3 auf Belegt/Frei prüfen. Je Richtung Signaladresse, Brems-/Haltekontakt, Schutzpunkt, Zuglänge und eindeutig zugeordneten ICE-Eintrag dokumentieren. Ein S88-Kontakt meldet keine automatische mfx-Identität.
4. Erst damit die Ereignisfolge **bei Signalhalt** erstellen: am Bremskontakt passende Annäherung, am Haltekontakt Fahrstufe 0 für genau diesen ICE. Ein rotes Signalbild allein hält nicht an. Gleis kann für Licht/Sound digital versorgt bleiben.
5. Zuerst ohne Fahrbewegung Logik prüfen. Danach langsam in beiden Richtungen mit freiem Auslauf: Halt, Durchfahrt, bereits belegter Kontakt beim Start, Signalwechsel nach Bremskontakt, fehlende/falsche Meldung und Neustart. Zugspitze und Nachlauf müssen vor dem Schutzpunkt bleiben.

STOPP Der lange RT-Schleiferbus darf keinen fremden Booster-, Programmier-, Brems- oder Analogabschnitt überbrücken. Vor einer Bereichsgrenze den gesamten Zug anhalten. Puffer können Nachlauf trotz Gleisabschaltung verursachen.

Bis zur gesonderten Signalhaltabnahme nur im bestätigten Bereich S. 38 beaufsichtigt und von Hand anhalten. Kontaktverdrahtung bleibt nötig. Eine bestandene Synchronisation bestätigt weder Bremsabschnitterkennung noch eine sichere Anhaltekurve.

Quellen, Bilder und Geltungsbereich

Direkte Originalquellen und Bildherkunft. Quellenstand 11.09.2026; persönliche Messergebnisse bleiben vom Anwender zu erheben.

- Q1 Märklin 60975/60976/60977: Einbau, Träger, CV8, CV51/52, Grenzwerte
- Q2 Märklin 60941/60943: Original-Montagezeichnung, 12/2022
- Q3 LoDi Motor WiB ICE-M(-S): Anschlüsse, Revisionen, Bilder des 33701
- Q4 LoDi WiB ICE-M: Wagenplatinen und Anschlussvarianten
- Q5 LoDi Frontmodule: Produktangaben, ohne Vorwiderstände
- Q6 ESU LokPilot 5: Betriebsanleitung, 21MTC/MKL, Einbau und CVs
- Q7 ESU: Master/Slave-Adress-Synchronisation
- Q8 RailCommunity RCN-121: 21MTC-Schnittstelle, 08.12.2024
- Q9 Märklin CS3-Changelog 2.6.0: CV-Lesen und unmittelbares Schreiben
- Q10 Märklin mSD3/mL3: CV-Tabelle, Effekte und Bedingungen
- Q11 ESU: originale LokProgrammer-Software / Versionshinweise
- Q12 ESU: geänderte CVs anzeigen und vor dem Speichern sichern
- Q13 JMRI: Registerdefinition CV191/192-195, festgelegter Quellstand
- Q14 TrainControl: originale CS3-Testdaten mit uid, mfxuid und sid
- Q15 Märklin CAN-Protokoll 2.0: Decoder-UID, Bind und Verify
- Q16 Märklin Mobile Station: zulässige Anschlüsse / Gleisbox
- Q17 RailCommunity RCN-216: DCC-Serviceprogrammierung und Quittierung
- Q18 Märklin 60970: Prüfstand und Schalterstellungen
- Q19 ESU 53900: Produktangaben, echte Ausführung zusätzlich abgleichen
- Q20 Märklin 60974: Anschluss, Voraussetzungen und Pufferbetrieb
- Q21 Märklin Programmer 60971: Adapterfolge und ausschließlich USB
- Q22 Märklin mDecoderTool3 v3.60: Typ/Firmware und Einstellungen lesen
- Q23 JMRI LP5/MKL: Decoderinformationen und Firmwarebytes, definierte Quelle
- Q24 Märklin: CV-Editor, Vorlagenwerte und Zahleneingabe
- Q25 JMRI SplitVariableValue: abgeleitete Byte-Reihenfolge
- Q26 Märklin CS3-Handbuch: Programmiergleis und GFP3-Anzeige
- Q27 Fluke 87/89: Widerstandsmessung und Bauteilpfade
- Q28 RailCommunity RCN-210: DCC-Gleissignal und Asymmetrie
- Q29 ESU 53900: originale Prüfstand-Anleitung
- Q30 Märklin 60941: Eignung für Trommelkollektormotoren
- Q31 TrainControl CS2File: getrennte CS2-Datei- und CS3-API-Wege
- Q32 TrainControl CS3-JSON-Testdaten: mfxuid, uid und address
- Q33 Tektronix: Stromsonde und Messwiderstand am Oszilloskop
- Q34 Fluke: Kondensatoren entladen und Spannung nachprüfen

Bildherkunft: Eigene Fotos unverändert aus deiner REV10; Märklin-Zeichnungen aus Q1/Q2/Q18; LoDi-Vergleichsfotos zeigen den Herstellerumbau 33701, nicht deinen fertig umgebauten Zug. Nummern liegen als separate Markierungen über den Bildern. Eigene Funktionsschemata behaupten keine maßstäbliche Padlage.

REV12 korrigiert die Ausführungslücken der REV11. Ausgewählte Messungen wurden konkretisiert, SID-Erweiterung und tatsächliche Lastabnahme getrennt. Originale REV10/REV11 und die nachvollziehbaren Prüfberichte bleiben erhalten. Keine Hardwareprüfung wurde als bereits durchgeführt eingetragen.